Wasserwirtschaftsamt Regensburg

STADT REGENSBURG

Freistaat Bayern, Wasserwirtschaftsamt
Landshuter Strasse 59, 93053 Regensburg

Hochwasserschutz Regensburg / Abschnitt H Unterer Wöhrd

Anlage D 5.0

Erläuterungsbericht

Fachbeitrag EU-Wasserrahmenrichtlinie (FB EU-WRRL)

Arbeitsgemeinschaft TEAM 3
vertreten durch:

schönigplan INGENIEURGESELLSCHAFT mbH

archiscape Architekten und Landschaftsarchitekten

bmr. Landschaftsarchitekten

Stand: November 2024

INHALTSVERZEICHNIS

1 EINLEITUNG 5

1.1 Anlass und Inhalte des Fachbeitrags EU-Wasserrahmenrichtlinie 5

1.2 Rechtliche Grundlagen 6

1.3 Methodische Grundlagen 7

1.4 Kurzbeschreibung des Untersuchungsraumes 8

1.5 Wasserrelevante Schutzgebiete und Flächen 9

1.6 Vorbelastungen 10

2 BESCHREIBUNG DES VORHABENS 11

2.1 Anlagebezogene Merkmale 11

2.2 Baubezogene Merkmale 15

2.3 Betriebsbezogene Merkmale 17

2.4 Zusammenfassung der bewertungsrelevanten Vorhabensbestandteile 19

2.5 Kumulative Wirkungen mit anderen Vorhaben 20

3 IDENTIFIZIERUNG UND BESCHREIBUNG BETROFFENER WASSERKÖRPER 21

3.1 Identifizierung betroffener Wasserkörper 21

3.2 IST-Zustandsbeschreibung betroffener Grundwasserkörper 22

3.3 IST-Zustandsbeschreibung betroffener Flusswasserkörper 24

4 VORHABENBEZOGENE WIRKFAKTOREN UND WIRKINTENSITÄTEN 28

4.1 Bau-, anlage-, betriebsbedingte Wirkfaktoren 28

4.2 Auswertung der Ergebnisse der Grundwassermodellierung 30

4.3 Auswertung der Ergebnisse der Hydraulischen Modellierung 34

5 MÖGLICHE VORKEHRUNGEN (VERMEIDUNGS- UND MINDERUNGSMAßNAHMEN) 36

6 AUSWIRKUNGSPROGNOSE 40

6.1 Auswirkungen auf den Grundwasserkörper 1_G083 – Quartär Regensburg 40

6.2 Auswirkungen auf den Flusswasserkörper 1_F348 Donau von Einmündung Naab bis Einmündung Große Laber 45

7 ZUSAMMENFASSUNG 51

8 LITERATUR / QUELLEN 54

ANLAGEN 58

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abb. 1: Vorhabensübersicht 5

Abb. 2: Oberirdische Hochwasserschutzlinie – Trassierung und Differenzierung 11

Abb. 3: Unterirdische HWS-Schutzlinie (Untergrundabdichtung) in Verbindung mit oberirdischen HWS-Elementen 13

Abb. 4: Hochwasserschutzlinie mit Binnendrainage, Pumpwerken, Schaltanlagen, Strom-/ Steuerleitungen 14

Abb. 5: Maßnahmen zur „Auenmodellierung“ 15

Abb. 6: Lage der Grund- und Flusswasserkörper mit Messstellen im Umfeld von Regensburg 21

Abb. 7: Lage der nächsten Messstelle für Grundwassermengen Nr. 20010 (kurz) im Vorhabensumfeld 23

Abb. 8: Ergänzende Maßnahmen für den FWK 1_F348 gemäß Maßnahmenkatalog LAWA 27

Abb. 9: Einsatz des Grundwassermodells. Stationäre Berechnungen Bezugszustand (MW). Berechnete Grundwassergleichen Plan- und Bezugszustand 42

Abb. 10: Einsatz des Grundwassermodells. Bemessungsereignis HQB (HQ100) – Berechnete maximale Grundwasserstände, Planungsfall und Differenzen zum Bezugszustand 44

Abb. 11: Einsatz des Grundwassermodells, berechnete Grundwasserstandsganglinie an der Messstelle 036 für den Bezugs- und den Planungszustand 45

TABELLENVERZEICHNIS

Tab. 1: Potenzielle Wirkfaktoren für den Grundwasserkörper 1_G083 28

Tab. 2: Potenzielle Wirkfaktoren für den Flusswasserkörper 1_F348 29

ANLAGENVERZEICHNIS

Anl. D 5.1: Protokoll inkl. Anlage zur Antragsberatung am 14.04.2022 – Vorabstimmung zum Untersuchungsrahmen mit Vertretern des WWA und des Umweltamtes der Stadt Regensburg

Anl. D 5.2 Übersichtsplan

Anl. D 5.3: Wasserkörpersteckbriefe

D 5.3.1: Steckbrief Grundwasserkörper 1_G083

D 5.3.2: Steckbrief Flusswasserkörper 1_F348

D 5.3.3: Plausibilisierungsbericht zur fischökologischen Bewertung nach WRRL im FWK 1_F348 (Stammdaten Messstrecke 9931, Donau, Bücke Donaustauf, Mitte)

1 EINLEITUNG

1.1 Anlass und Inhalte des Fachbeitrags EU-Wasserrahmenrichtlinie

Der Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Regensburg, plant für die Stadt Regensburg Hochwasserschutzmaßnahmen in einzelnen Teilabschnitten. Die vorliegende Unterlage bezieht sich auf den Abschnitt H und betrifft den Hochwasserschutz für die Donauinsel „Unterer Wöhrd“, im zentralen Bereich der Stadt bei Flusskilometer 2379,5 bis 2378,5.

Der Vorhabensbereich, inklusive Baustelleneinrichtungsflächen, ist insgesamt ca. 7,07 ha groß und in zehn Planungsabschnitte eingeteilt. Neben den geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen (PA 1-7) ist in einem Planungsabschnitt eine „Auenmodellierung“ vorgesehen (PA 10), die als multifunktionale Maßnahme gleichzeitig Ziele des Flussraumkonzeptes Regensburg, der Bewirtschaftungs- und Maßnahmenpläne gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie sowie Maßnahmen zum Retentionsraumausgleich und der Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft des HWS-Projekts umsetzen soll (vgl. Abb. 1, Plan Anl. D 5.2).

Abb. 1: Vorhabensübersicht

Zweck des Vorhabens ist der Hochwasserschutz für ein Bemessungshochwasser HW100 + 50 cm Freibord (Ausnahme: Hochuferbereiche verbleiben ohne Freibord). Der Schutz vor noch höheren Wasserständen sollte nicht vorgehalten werden. Der gesamte Polder ist daher bei drohender Überschreitung eines HQ100 gezielt zu fluten.

Das Schutzziel für Gebäude und Bodenabdichtung ist dahingehend festgelegt, dass bewohnte EG-Flächen bei einem HW100 weder durch Oberflächenwasser noch durch aufsteigendes Grundwasser überflutet werden. Keller und Gebäudeteile, die bisher nicht zu Wohnzwecken dienen, verbleiben auch weiterhin ungeschützt.

Der Bemessungsabfluss war in der Vorplanung an dem bis dahin festgelegten HQ100 am Pegel Schwabelweis (3400 m^3/s) orientiert und wurde in der Entwurfsphase iterativ durch die modelltechnischen Berechnungsergebnisse zur Hydraulik und zum Grundwassermodell festgelegt (vgl. Anl. F 3.1 und F 3.2).

Die HWS-Maßnahme ist als übergreifendes Gesamtkonzept geplant. Aufgrund der besonderen Lage des Projektgebiets sind neben technischen Fragestellungen auch

stadt- und landschaftsplanerische, denkmalpflegerische sowie gestalterische Aspekte zu berücksichtigen.

Die geplante Baumaßnahme unterliegt einem **Planfeststellungsverfahren** nach § 68 Abs. 1 WHG.

Das Vorhaben greift in einen Grundwasserkörper (1_G083 Quartär - Regensburg) und einen Flusswasserkörper (1_F348 Donau von Einmündung Naab bis Einmündung Große Laber) gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ein. Durch den Antragsteller (Wasserwirtschaftsamt und Stadt Regensburg) wurde der Prüfbedarf für das Vorhaben ermittelt und die Relevanz einer Prüfung der §§ 27 und 47 WHG erkannt. Somit ist die Erstellung eines Fachbeitrages zur EU-Wasserrahmenrichtlinie (FB WRRL) erforderlich.

Der Fachbeitrag EU-Wasserrahmenrichtlinie fasst die rechtlichen und fachlichen Grundlagen der WRRL zusammen, beschreibt das Vorhaben in seinen bau-, anlage- und betriebsbedingten Merkmalen, identifiziert die vom Vorhaben betroffenen Wasserkörper nach WRRL und beschreibt deren Ist-Zustand. Es folgt eine Ableitung der vorhabensbezogenen Wirkfaktoren und Wirkintensitäten, eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Grundwassermodellierung und der hydraulischen Modellierung sowie eine Beschreibung möglicher Vorkehrungen zur Vermeidung und Minderung nachteiliger Wirkungen. Diese fußen insbesondere auf den Ergebnissen des Landschaftspflegerischen Begleitplans (Anl. D 2) und der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (Anl. D 3). Darüber hinaus finden die FFH-Verträglichkeitsabschätzung (Anl. D 4) und das Bodenschutzkonzept Berücksichtigung (Anl. F 8). Abschließend wird in der Auswirkungsprognose ermittelt, ob die Vorhabenswirkungen geeignet sind, die Bewirtschaftungsziele der WRRL negativ zu beeinflussen.

Der Fachbeitrag EU-Wasserrahmenrichtlinie bezieht sich auf die Entwurfsplanung des Vorhabens mit Stand März 2024 (Pläne) und August 2024 (Erläuterungsbericht). Sollten sich Änderungen in den Grundzügen der Planung ergeben, wird ggf. eine erneute Prüfung des Vorhabens oder von Einzelaspekten notwendig.

1.2 Rechtliche Grundlagen

Das maßgebende Bewirtschaftungsziel für oberirdische Gewässer ist gemäß Artikel 4 der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) die Erreichung des guten ökologischen und guten chemischen Zustands bzw. für erheblich veränderte oder künstliche Gewässer das Erreichen des guten ökologischen Potenzials und des guten chemischen Zustands.

Für das Grundwasser sind die Bewirtschaftungsziele die Erreichung des guten mengenmäßigen und guten chemischen Zustands, das Verschlechterungsverbot sowie die Trendumkehr von Zunahmen bestimmter Schadstoffkonzentrationen.

Gemäß EuGH (2015) liegt eine „Verschlechterung des Zustands“ im Sinne des Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer I der WRRL vor, wenn sich der Zustand mindestens einer Qualitätskomponente im Sinne des Anhangs V der Wasserrahmenrichtlinie um eine Klasse verschlechtert. Bei Qualitätskomponenten, die schon in der niedrigsten Klasse eingeordnet sind, ist dagegen jede nachteilige Änderung eine Verschlechterung.

Zudem sind die Umweltziele der WRRL verbindlich für den einzelnen Gewässernutzer bzw. sein Vorhaben. Die Mitgliedstaaten der EU sind verpflichtet, die Genehmigung für ein Vorhaben zu versagen, wenn es eine Verschlechterung des Zustands eines Wasserkörpers (Verschlechterungsverbot) verursachen kann oder/und das Vorhaben die fristgerechte Erreichung eines guten Zustands/Potenzials gefährdet (Zielerreichungsgebot), es sei denn, es greift eine Ausnahme.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsziele sind in § 27 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) für Oberflächenwasserkörper, in § 47 WHG für Grundwasserkörper und in § 31 WHG für Ausnahmeregelungen rechtlich verankert.

Das Vorhaben hat Auswirkungen auf Abfluss, Fließverhältnisse, Gewässerstruktur, Wasserbeschaffenheit und die Zönosen eines Flusswasserkörpers, auf den Zu- und Abfluss und Fließverhältnisse eines Grundwasserkörpers und die Korrespondenz zwischen beiden Wasserkörpern.

Daher ist zu prüfen, ob infolge dieser Veränderungen eine Verschlechterung des ökologischen Zustands/Potenzials und/oder des chemischen Zustands eines oberirdischen Gewässers zu erwarten ist und/oder der gute ökologische Zustand/das gute ökologische Potenzial oder der gute chemische Zustand eines oberirdischen Gewässers zukünftig nicht erreicht werden kann.

Darüber hinaus ist zu prüfen, ob eine Verschlechterung des mengenmäßigen und chemischen Zustands des Grundwassers zu erwarten ist und/oder der gute mengenmäßige und gute chemische Zustand des Grundwassers zukünftig nicht erreicht werden kann.

1.3 Methodische Grundlagen

Die Erstellung des vorliegenden Fachbeitrages WRRL orientiert sich methodisch an folgenden Leitfäden und Vollzugshinweisen:

Leitfäden

- BMVI (2019): Leitfaden zur Erstellung des Fachbeitrags Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) bei Vorhaben der WSV an BWaStr.
- LAWA (2017): Handlungsempfehlung Verschlechterungsverbot.
- LAWA (2020): Fachtechnische Hinweise für die Erstellung der Prognose im Rahmen des Vollzugs des Verschlechterungsverbots.

Fachliche Vorgaben

- FGG - Flussgebietsgemeinschaft Donau (2021): Bewirtschaftungsplan Donau 2022 bis 2027.
- FGG - Flussgebietsgemeinschaft Donau (2021): Maßnahmenprogramm Donau 2022 bis 2027.
- WWA – Wasserwirtschaftsamt Regensburg (2017): Umsetzungskonzept „Hydromorphologische Maßnahmen“ für den Flusswasserkörper „Donau von Einmündung Naab bis Einmündung Große Laber (FWK 1_348)“ – Bundeswasserstraße.

- LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt (2024): Umweltatlas Bayern mit Karten, Informationen zur Gewässerbewirtschaftung inklusive der Wasserkörpersteckbriefe. Elektronisch abrufbar unter URL: https://www.umweltatlas.bayern.de/startseite/.
- LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt (2019): Plausibilisierungsbericht zur fischökologischen Bewertung nach WRRL im FWK 1_F348. Stammdaten Messstrecke 9931, Brücke Donaustauf, Mitte. Stand: 15.11.2019.
- WWA – Wasserwirtschaftsamt Regensburg (2022): Geofachdaten zur Abgrenzung der Grund- und Flusswasserkörper und Lage der Messstellen.

Das methodische Vorgehen ist dem Protokoll mit Protokollanlage der Anlage D 5.1 zu entnehmen. Weitere verwendete Daten- und Planungsgrundlagen sind dem Quellenverzeichnis Kap. 8 zu entnehmen.

Beteiligung der Wasserrechtsbehörde

Im Rahmen einer Antragsberatung mit Vertretern des Wasserwirtschaftsamtes, des Umweltamtes Regensburg und der planenden Büros wurde der Untersuchungsrahmen zur Erstellung des Fachbeitrages WRRL ermittelt und protokollarisch festgehalten (vgl. Anl. D 5.1).

1.4 Kurzbeschreibung des Untersuchungsraumes

Die Donauinsel Unterer Wöhrd ist Teil des historischen Stadtgefüges und befindet sich im Zentrum der Stadt Regensburg (UNESCO Welterbe). Die als Bundeswasserstraße ausgewiesene Donau teilt sich hier in den der Altstadt zugewandten Donau-Südarm und den Donau-Nordarm, in den nördlich der Insel der Fluss Regen mündet. Der Brandner Kanal bildet im Nordwesten eine Zäsur zur Jahninsel und der Mühlenkanal im Südwesten zur Gareisinsel.

Aktuelle Nutzungsstruktur

Die stark befahrene Nibelungenbrücke teilt die Insel in eine eher landschaftliche, von Auenwiesen und Gehölzen bewachsene östliche Hälfte (Lazarettspitze mit Wohnbebauung am ehemaligen Pesthofgelände) und der zentralen bzw. westlich gelegenen Inselhälfte, die von Siedlungs- und Verkehrsflächen dominiert wird.

Dabei ist der südliche, der Altstadt zugewandte Uferbereich eher städtisch, durch eine historisch bedeutsame Bebauung (ehemalige Fischerhäuser und Mühlengebäude) und die Nutzung als Schiffsanlegestelle geprägt. Die Grünstrukturen sind auf kleinere Uferabschnitte begrenzt. Auf den Hochufern sind diese als öffentliche Grünanlagen erschlossen, am Wasser als schmale Ufergehölzstreifen ausgebildet.

Die Bebauung der nördlichen Inselhälfte ist überwiegend jünger, wobei auch hier einzelne historisch bedeutsame Bauwerke das Ortsbild prägen (Stadtvillen, ehemaliger Baustadel und Bauhofmeisterhaus). Die Siedlungskante wird durch einen kleinen Waldbestand und einen alten Obstgarten aufgelockert. Die Ufer- und Auenzonen sind eher landschaftlich geprägt und als Auenwiesen mit schmalem Ufergehölzstreifen ausgebildet. Dieser Bereich ist vor allem für die Freizeit- und Erholungsnutzung bedeutsam (öffentliche Grünanlagen gemäß Grünanlagensatzung). Östlich der Nibelungenbrücke befindet sich ein Bolzplatz.

Weitere wichtige Nutzungen der Insel sind die Wassernotrettung des DLRG, die Jugendherberge sowie zwei Parkplätze als Ausgangspunkte für Altstadtbesuche. Neben der Nibelungenbrücke bildet die Eiserne Brücke eine wichtige Verbindung zur Altstadt und der Grieser Steg bildet eine wichtige Rad- und Fußwegeverbindung nach Stadtamhof.

1.5 Wasserrelevante Schutzgebiete und Flächen

Wasserrelevante Schutzgebiet und Flächen gemäß Umweltatlas Bayern

Die nachfolgenden wasserrelevanten Schutzgebiete und Flächen für das Vorhaben sind im Plan, Anl. D 5.2 dargestellt und dem Umweltatlas Bayern entnommen (LfU 2024, online):

Schutzgebiete nach Wasserrecht

Ein Trinkwasserschutzgebiet gemäß § 51 WHG ist im Vorhabensbereich nicht vorhanden. Der Grundwasserkörper dient aber der Entnahme von Trinkwasser gemäß Art. 7 WRRL.

Das Vorhaben befindet sich größtenteils im **rechtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet (HQ 100)** an Donau und Regen, im Stadtgebiet Regenburg.

Schutzgebiete nach Naturschutzrecht

Das nächst gelegene wasserabhängige Fauna-Flora-Habitat-Gebiet beginnt in ca. 150 m Entfernung des Vorhabens und ist flussaufwärts, am Regen gelegen: **FFH-Gebiet DE6741371 Chamb, Regentalaue und Regen zwischen Roding und Donaumündung.** Direkte Eingriffe in das FFH-Gebiet finden durch das Vorhaben nicht statt (vgl. auch Anl. D 4 im Detail).

Wasserrelevante geschützte Biotope und -Objekte auf dem Unteren Wöhrd

Die folgenden geschützten Biotope und -Objekte, die auf eine gute Wasserversorgung und regelmäßige Überschwemmungen angewiesen sind, wurden im Rahmen der Kartierungen nach Biotopwertliste BayKompV im Untersuchungsgebiet des Landschaftspflegerischen Begleitplans erfasst (vgl. Anl. D 2, D 6):

- **Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG**

  Biotop R-1042

  In den Daten des LfU wird der Biotoptyp der verschiedenen Teilflächen R-1042-024, -026, -027 und -020 jeweils als WA91E0 - Auenwälder / FFH-Lebensraumtyp 91E0*, Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*) (*prioritärer LRT) angegeben. Die Bewertung der Auwaldstreifen (Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie) ist im städtischen Bereich auf Grund des geringen Struktur- / Artenreichtums sowie fehlender Dynamik überwiegend mäßig.

- **Naturdenkmal ND – 38 (Weiden am Ostende Unterer Wöhrd)**
  Alte Weidenbestände auf der Lazarettspitze (PA 9)

1.6 Vorbelastungen

Altlasten und Altlastenverdachtsflächen

Auszüge aus dem Altlastenkataster des Umwelt- und Rechtsamtes Regensburg (2023, 2014) weisen zwei Altlasten- und mehrere Altlastenverdachtsflächen auf dem Unteren Wöhrd aus. Es handelt sich um die Altlastenflächen (vgl. Plan, Anl. D 5.2):

- Nr. A1102: ehemalige Schiffswerft mit Hafenbecken (PA 8, Bereich Parkplatz) Auffüllungen des ehemaligen Winterhafens mit Bauschutt, Erdaushub, Steinen, Straßenaufbruch, Schlacken, Holz usw., bis zu 10,5 m mächtig; Altlastengutachten ermittelten teils erhebliche Schadstoffkontaminationen durch Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW), polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und Schwermetalle im Boden.
- Nr. G819: Altstandort mit verschiedenen Altlastenverdachtsflächen (Lazarettspitze) aus der Nutzung als Schiffswerft, Maschinen-/Apparate-/Metallwarenfabrik, Lackiererei, Altmetallhandel, Tanklager, Baustoffhandel und vor 1945 militärische Nutzung; aktuell Grün- und Freifläche; Altlastenuntersuchungen ergaben massive Schadstoffbelastungen im Boden, v.a. in den Auffüllungen (bis ca. 3 m Tiefe).

Im Bereich der Proskestraße 4 (G 464, PA 2) besteht aufgrund der Altnutzungen ein Altlastenverdacht. Es handelt sich um eine historische Gewerbefläche seit dem frühen 20. Jahrhundert (z.B. Tankstelle, Färberei etc.). Weitere Altlastenverdachtsflächen befinden sich außerhalb des Vorhabensbereichs.

Darüber hinaus wurde seitens des Umweltamtes ergänzt, dass der gesamte Untere Wöhrd seit der vorletzten Jahrhundertwende (um 1900) ein Standort für handwerkliche Betriebe mit einem vielfältigen Nutzungsspektrum war. Bekannt sind holz- und metallverarbeitende Betriebe und diverse Werkstätten und Lagerflächen. Zudem haben Hochwasserereignisse in den vergangenen Jahrhunderten mit den abgelagerten Sedimenten/Böden im Donauvorland Verunreinigungen hinterlassen. Auch Kriegshinterlassenschaften können nicht ausgeschlossen werden (verfüllte Bombentrichter, Blindgänger etc.).

2 BESCHREIBUNG DES VORHABENS

2.1 Anlagebezogene Merkmale

a) Hochwasserschutzmaßnahmen (PA 1 - PA 7)

Trassierung

Die komplexe Situation des Unteren Wöhrd erlaubt keine durchgehend gleichartige Hochwasserschutzmaßnahme, sondern erfordert ihre Anpassung an die jeweilige städtebauliche und landschaftsplanerische Situation unter den gegebenen technischen Voraussetzungen.

Aus den Variantenprüfungen der Vorplanungsphase hat sich für den oberirdischen Hochwasserschutz eine Kombination aus Objektschutz, HWS-Mauer, HWS-Mauer mit mobilen Elementen sowie mobilen Elementen in Verbindung mit Geländeanhebungen für den Unteren Wöhrd ergeben (vgl. Abb. 2).

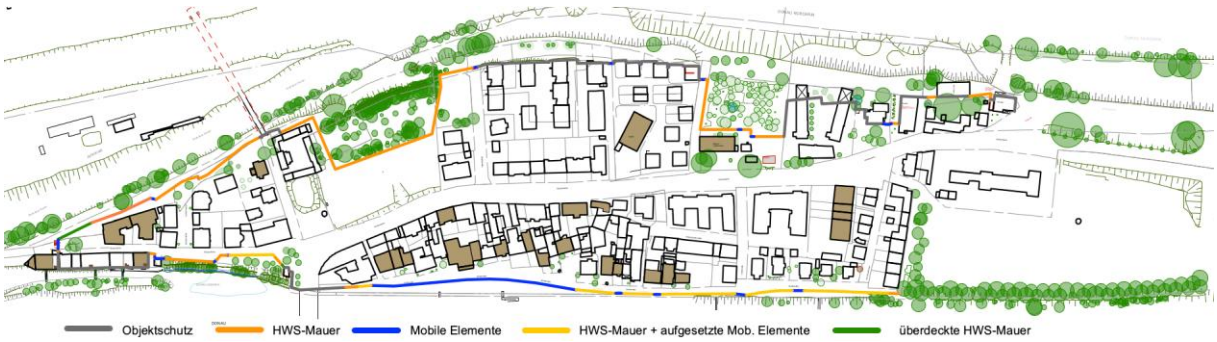

Abb. 2: Oberirdische Hochwasserschutzlinie – Trassierung und Differenzierung (Quelle: HWS-H Erläuterungsbericht Entwurfsplanung, Stand: Mai 2024)

Oberirdische HWS-Maßnahmen für die Insel in Lage und Ausführung:

- Nordseite: Objektschutz mit einzelnen Lückenschlüssen im Bereich Neubauten; HWS-Mauer (z.T. begrünt, verkleidet) um wertgebende Gehölzbestände (Wald, Obstgarten), dadurch Erhalt von Retentionsraum und Auenverbund; bestehender Erdwall im Nordwesten mit aufgesetzter, am Westende erdüberdeckter HWS-Mauer ertüchtigt
- Südseite: städtebaulich sensibler Bereich gegenüber der Altstadt, in der Kernzone des Welterbes; Objektschutz im historischen Mühlenviertel; Geländeanhebungen mit mobilen Elementen im platzartig aufgeweiteten Bereich Werftstraße; HWS-Mauer alleinstehend aber v.a. in Kombination mit mobilen Elementen in der westlichen und östlichen Werftstraße
- Westseite: aus denkmalpflegerischen und bautechnisch-funktionalen Gründen Verzicht auf Objektschutzmaßnahmen im Bereich der historischen Bausubstanz des Mühlenspitz mit vorgelagertem Eisbrecher; HWS-Linie verläuft ober- und unterirdisch innerhalb des Gebäudes Wöhrdstr. 2a an der Grenze zu 2b

- Ostseite: Geländeanhebung am Abzweig Wöhrdstraße zum DLRG-Gelände auf Hochuferhöhe des Parkplatzes am alten Eisstadion (Lage: HW 100, ohne Freibord), um ein Hinterlaufen der Schutzlinie auszuschließen; Verzicht auf Schutz des Privatgrundes am ehemaligen Pesthofareal, da bereits Objektschutz besteht

Die hier dargestellte oberirdische HWS-Schutzlinie umfasst ca. 2 km.

Die **HWS-Mauer** wird, wo es das Stadtbild zulässt, möglichst auf HW-100-Höhe inklusive Freibord geplant. Im sensiblen Bereich um die Werftstraße beginnt der mobile Schutz bereits ab (topografisch leicht angehobener) GOK, so dass im Nichteinsatzfall das gewohnte Stadtbild erhalten bleibt.

In den übrigen Bereichen, in denen eine zu hohe feste HWS-Mauer die räumlichen Verhältnisse und Blickbeziehungen zu sehr einschränken würde, wird die maximale Höhe der HWS-Mauer auf 1,10 m beschränkt; die Mindesthöhe beträgt 0,6 m, um ein Aufklettern durch Kinder zu vermeiden. Bei Radfahrverkehr muss die Gesamthöhe der Mauer plus eventuell erforderlicher Umwehrung 1,3 m ab planmäßig genutztem Niveau betragen (Rampen Grieser Steg und Eiserne Brücke). Die Mauerbreite soll 60 cm möglichst nicht überschreiten. Außerhalb des Objektschutzes wird hinter der HWS-Mauer ein Verteidigungsweg von mindestens 2,5 m freigehalten.

Festlegungen zu **mobilen Systemen** umfassen:

- Verwendung einheitlicher Dammbalken für ein Rastermaß von 2,50 m
- Vorsehen landseitiger Verschraubungen der Ankerplatten für mobile Elemente
- kein Einsatz mobiler Elemente in Baumfallbereichen; Ausnahme: wenn mobile Elemente nur den Freibordbereich (50 cm) betreffen; ansonsten: Baumfällungen oder -rückschnitt; je nach Abstand zur Schutzlinie ggf. Ersatzpflanzung von Kleinbäumen oder Kopfbäumen
- überwiegend redundante Ausführung von Lückenschlüssen: parallele zweite Schutzlinie, in Abhängigkeit von Lage und Anprallrisiko
- Minimierungsgebot zum Einsatz mobiler Elemente
- Standort Lagergebäude für mobile Elemente an Westzufahrt zur Nibelungenbrücke vorgesehen; Detailplanung erfolgt im Rahmen eines gesonderten Baugenehmigungsverfahrens und ist nicht Teil des Planfeststellungsverfahrens

Festlegungen zur Untergrundabdichtung

Zusätzlich zum oberirdischen Schutz ist wegen der sehr durchlässigen Bodenschichten der Insel eine Abdichtung im Untergrund erforderlich, um Wasserandrang und Wasserspiegel auf der Binnenseite zu begrenzen.

Die gewählte Vorzugsvariante begrenzt eine sogenannte „U-Lösung“, welche die Anstiege der Grundwasserstände im Hochwasserfall so „dämpft“, dass im zu schützenden Bereich ein Austritt des Grundwassers über GOK vermieden wird. D.h., die Untergrundabdichtung bildet auf dem Unteren Wöhrd geometrisch ein offenes U, das orthogonal zur Fließrichtung der Donau nach Osten eine offene Flanke besitzt (vgl. Abb. 3). Bei einem Hochwasserereignis wird das einströmende (Grund-)Wasser zusätzlich über die Binnendrainage mit Pumpen entlang der Hochwasserschutzlinie abgepumpt und in die Donau abgeführt (vgl. Abb. 4).

In der Regel laufen HWS-Mauer und vertikale Untergrundabdichtung in einer Achse. Ausnahmen bilden Bereiche, in denen der oberirdische Schutz bereits durch Objektschutz gewährleistet wird und die Untergrundabdichtung daher nachträglich vor der Bebauung eingebracht werden muss sowie bei einem Versatz der HWS-Linie und Lückenschlüssen mit mobilen Elementen. In diesen Fällen muss durch eine flächige Horizontalabdichtung die Anbindung an den oberirdischen Hochwasserschutz hergestellt werden (vgl. Abb. 3-4; Plan, Anl. D 5.2). Zu deren Schutz sind gemäß Vorgabe Gehölzpflanzungen für die zukünftige Begrünung auszuschließen.

Die Untergrundabdichtung reicht i.d.R. bis in eine Tiefe von 11 - 19 m über dem anstehenden Fels.

In den Grundwassermodellierungen zur Optimierung der Planung wurde davon ausgegangen, dass keine vollständige Abdichtung des porösen Untergrundes möglich wird. Daher wird bereichsweise eine Spaltbildung von ca. 0,1 m in den GW-Modellrechnungen berücksichtigt (vgl. BCE 2024, Anl. F 3.2). Darüber hinaus wurden Fenster/Lücken in der Untergrundabdichtung bei kreuzenden Bauwerken (Eiserne Brücke, RÜB, Duikerbauwerke beim Grieser Steg und in Verlängerung der Straße am Winterhafen, Werftstraße) einkalkuliert und der Trassenverlauf im Verhältnis zu Herstellungskosten und auftretenden Pumpmengen optimiert.

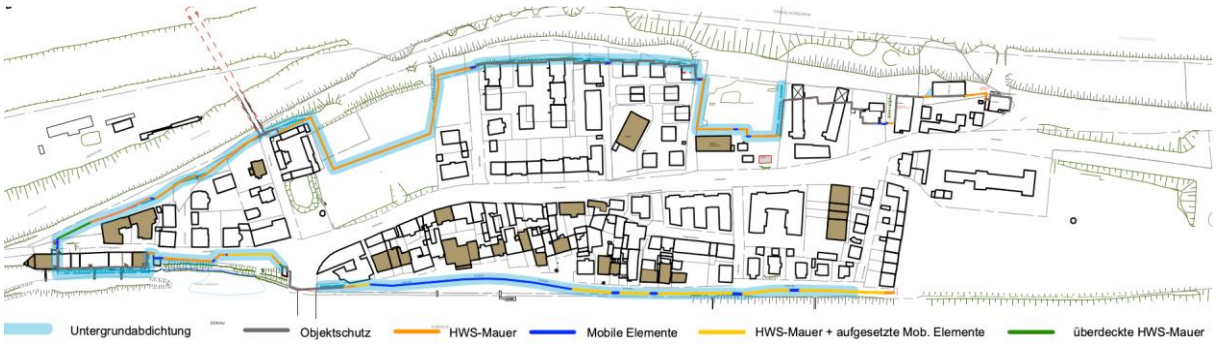

Abb. 3: Unterirdische HWS-Schutzlinie (Untergrundabdichtung) in Verbindung mit oberirdischen HWS-Elementen (Quelle: HWS-H Erläuterungsbericht Entwurfsplanung, Stand: Mai 2024)

In Abhängigkeit des Untergrundes kommen verschiedene Bauverfahren zum Einsatz:

- Regelfall: Ausführung Untergrundabdichtung als Erdbetonwand (ca. 55 cm breit) bis auf den Fels (Einbindung mittels Fräse), oberer Abschluss durch Kopfbalken 90 x 90 cm
- Bereiche Mühlenkanal und Pumpwerk Inselstraße: überschnittene Bohrpfähle (Durchmesser 0,9 m), um möglichst geringe Erschütterungen zu erzeugen, oberer Abschluss durch Kopfbalken 90 x 150 cm
- Bereiche Querung von Tiefbauten (GEWI-Pfähle oder historische Ufermauer) bzw. von Haus Wöhrdstr. 2: Einsatz von Düsenstrahl- oder Injektionsverfahren

Betriebseinrichtungen

Ein funktionierender Hochwasserschutz für den Unteren Wöhrd erfordert darüber hinaus ein System aus Binnendrainagen, Pumpwerken, Schaltanlagen sowie Strom- und Steuerleitungen, um anfallende Sicker- und Grundwassermengen während eines Hochwassers in Richtung Donau ableiten zu können. Folgende Betriebseinrichtungen sind geplant (vgl. Abb. 4):

- **Binnendrainage und Pumpwerke:** drei Sickerwasserpumpwerke (SWP) und ein Kompaktpumpwerk (KP) mit Drainageleitungen, drei Ableitungen in den Donau-Südarm, eine Ableitung in den Brandner Kanal
- **Schaltanlagen und Trafos**: Schaltanlage I Wöhrdstr. 41 (Neubau), mit Trafostationen für Betrieb SWP Werftstraße und SWP Inselstraße sowie Strom- und Steuerleitungen; Schaltanlage II – Aufstockung des bestehenden RÜB 19 für Betrieb SWP Mühlenviertel und KP Werftstraße sowie Strom- und Steuerleitungen
- **Lagergebäude für mobile Elemente:** geplant am Standort Westrampe Nibelungenbrücke; nicht Teil des Planfeststellungsverfahrens, sondern eines gesonderten Baugenehmigungsverfahrens

Neben der Sicker- und Grundwasserableitung sind betriebliche Einrichtungen und Straßengefälle in der Werftstraße so geplant, dass anfallendes Oberflächenwasser im Maßnahmenbereich Werftstraße bis zu einem 5-10-jährlichen Regenereignis über die Straßenentwässerung und die Binnendrainage zu den Pumpwerken abgeführt und von dort über die Abschlagsleitungen in die Vorflut geleitet werden kann. Seltenere Regenereignisse werden sich – solange das mobile HWS-System nicht aufgebaut ist – aufstauen und entlang des ausgebildeten Gefälles der öffentlichen Straßen zu vier vorgesehenen Tiefpunkten mit Notüberlauf in Richtung Donau ablaufen. Bei Hochwasser mit aufgebautem mobilen Hochwasserschutz ist ein solcher Notüberlauf bei einem selteneren Starkregenereignis nicht mehr gegeben. Die Notüberläufe werden aber erst kurz vor Einstau geschlossen, sodass im Vergleich zur aktuellen Situation bei aufgebautem mobilem Grundschutz kein Nachteil für die betroffenen Flächen entsteht. Auch im Bestand werden bei Hochwasser mobile Wände aufgebaut, die einen Auslauf bei gleichzeitigem Starkregen verhindern. Sofern es zu einem Aufeinandertreffen dieser seltenen Ereignisse kommen sollte, überwiegt dann der Vorteil, vor Hochwasser geschützt zu sein, dem Nachteil der Gefährdung durch Starkregen.

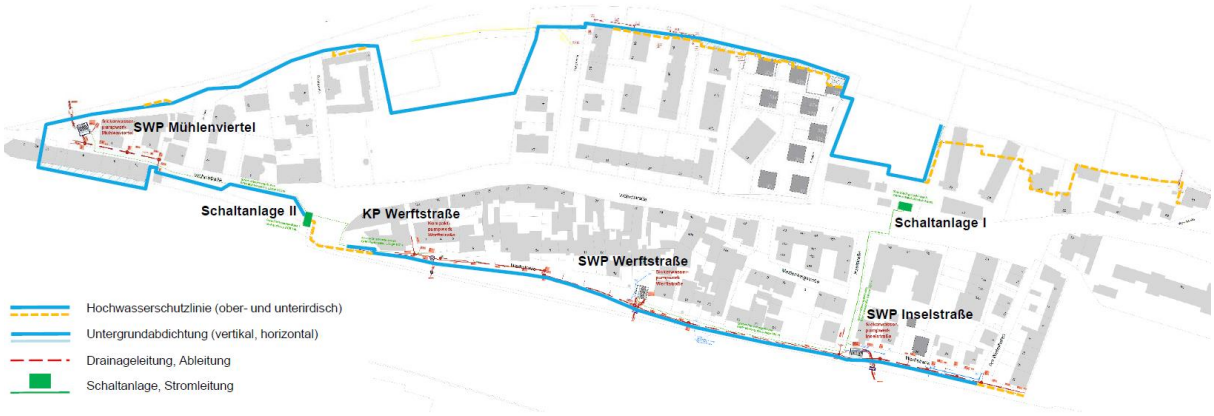

Abb. 4: Hochwasserschutzlinie mit Binnendrainage, Pumpwerken, Schaltanlagen, Strom-/Steuerleitungen (Quelle: HWS-H Entwurfsplanung Binnendrainage, ergänzt, Stand: Juni 2023)

Weitere Ver- und Entsorgungsleitungen

Durch den Bau der Binnendrainagen mit Pumpwerken werden bauliche Veränderungen an Ver- und Entsorgungsleitungen Dritter notwendig. So müssen im Bereich westliche Wöhrdstraße und Werftstraße verschiedene Leitungen (Kanal, Wasser, Gas, Strom, Telekommunikation) auf öffentlicher Fläche umgelegt werden.

Auch der Bau der Untergrundabdichtung erfordert eine Umlegung von Leitungen bzw. Änderung an Leitungen: im Bereich der nördlichen HWS-Linie müssen Kanalleitungen sowie private Regenwasserkanäle umgelegt bzw. verändert werden, im Bereich Werftstraße sind Anpassungen der Ver- und Entsorgungsleitungen für die Schiffsanlegestellen vorgesehen.

b) „Auenmodellierung“ (PA 10)

Zum Vorhaben gehört neben der Planung und Umsetzung der HWS-Maßnahme auch die multifunktionale Maßnahme zur „Auenmodellierung“ PA 10. Hier sollen Ziele des Flussraumkonzeptes sowie Maßnahmen im Sinne der Bewirtschaftungs- und Maßnahmenpläne gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) umgesetzt werden. Zudem sollen Abgrabungsmaßnahmen vorhabensbedingte Eingriffe in den Retentionsraum sowie landschaftsplanerische Maßnahmen projektbedingte Eingriffe in Natur und Landschaft kompensieren.

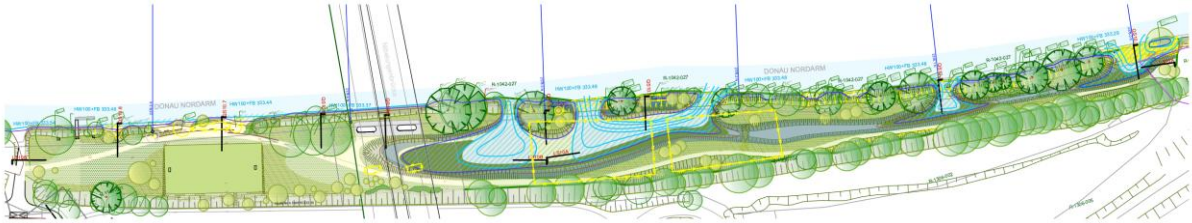

Abb. 5: Maßnahmen zur „Auenmodellierung“ (Quelle: HWS-H Entwurfsplanung PA 10, Stand: Mai 2024)

Der Entwurf sieht zwei Entwicklungsschwerpunkte vor (vgl. Abb. 5):

- Westlich Nibelungenbrücke: Schwerpunkt Freizeit- und Erholungsnutzung mit zusätzlichem Uferzugang und einem von Westen hier her zu verlegenden Bolzplatz sowie Liegewiesen; Vergrößerung des Retentionsraums
- Östlich Nibelungenbrücke: Schwerpunkt naturnahe Ufer- und Auengestaltung zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft und den Retentionsraum und zur Umsetzung von Maßnahmen der WRRL; Auflockerung der mit Blocksteinen befestigten Uferstrukturen, Aufwertung der Auenhabitate durch Erhöhung der Biotopvielfalt (Ausbildung Gewässerseitenarm und temporär überfluteter extensiv gepflegter Uferwiesen, -säume und Röhrichtzonen, Erweiterung des Weichholzauwaldstreifens); Vergrößerung des Retentionsraums

Die Wegeführung wird neu geordnet.

2.2 Baubezogene Merkmale

Die **Bauzeit** für die Gesamtmaßnahmen (PA 1-7 und PA 10) wird gemäß Stand Bauablaufplan 8/2024 auf ca. 5 Jahre geschätzt. Bauzeitliche Einschränkungen aus Gründen des Artenschutzes (wasser- und landseitig) sind darin bereits enthalten. Darüber hinaus ist der

Lärmschutz zu berücksichtigen und es bedarf einer besonderen Koordination des HWS-Vorhabens mit den Bauvorhaben zur Sanierung der Ufermauer (PA 6-7), zum Neubau Grieser Steg (PA 2-3) und der Sanierung der Gareisinsel (PA 4).

Gegenwärtig ist angedacht, mit der Umsetzung der Planungsabschnitte PA 10 (Auenmodellierung: positive Wirkungen mit vorgezogener Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen und Umsetzungsmaßnahmen WRRL), PA 4 sowie PA 7-6 (Wöhrdstraße und Werftstraße: komplexe, umfangreiche Bauarbeiten wegen Bau Pumpwerke und Binnendrainage) zu beginnen.

Als **Baustelleneinrichtungsflächen** sind der Parkplatz südlich der Waldfläche am Jakobigelände sowie ein Bereich des Parkplatzes am alten Eisstadion vorgesehen. Als weitere Baustelleneinrichtungsfläche wird für die Maßnahmenumsetzung PA 10 die Parkplatzfläche an der Auffahrt zur Nibelungenbrücke vorgeschlagen (zukünftiger Standort Lagerhalle für mobile Elemente). Bei einer abschnittsweisen Maßnahmenumsetzung können dadurch Fahrwege verkürzt und Flächeninanspruchnahmen sowie baubedingte Lärmwirkungen auf bestimmte Areale begrenzt werden. Zudem handelt es sich um Flächen von geringer Empfindlichkeit (voll-/teilversiegelt).

Darüber hinaus werden nördlich des DLRG-Geländes (PA 1) und an der westlichen Spitze des Mühlenviertels (PA 4) **gesonderte Baustellenzufahrten** benötigt.

Für die **Durchführung der Baumaßnahme** kommen voraussichtlich folgende Geräte zum Einsatz: Mobilkran, Bohrgeräte, Tieflader, Hydraulik-Meisel an Mobilbagger, kleine Ramme oder Freireiter auf einem Großbohrgerät.

Ein Großteil der nachteiligen Vorhabenswirkungen ist baubedingt auf den Einsatz großer Baumaschinen zurückzuführen. So fährt z.B. das Bohrgerät zur Herstellung der Untergrundabdichtung - je nach zur Verfügung stehender Fläche - im Vortrieb oder in seitlicher Aufstellung und benötigt einen relativ großen Arbeitsraum von 6 m bzw. 12 m. Dadurch werden baubedingte Gehölzentfernungen notwendig, die nach Abschluss der Bauarbeiten wiederhergestellt werden.

In PA 4 wird im Bereich des Mühlenkanals eine temporäre Anschüttung (Schotter) als Bohrebene zur Herstellung der Untergrundabdichtung erforderlich. Im Kanal verläuft die vertikale Untergrundabdichtung nahezu mittig. Als Herstellverfahren sind überschnittene Bohrpfähle Ø 90-60 cm mit Kopfbalken vorgesehen. Die bis an die Werksteinmauer der Gebäudezeile daran anschließende horizontale Untergrundabdichtung soll z.B. mittels geosynthetischer Tondichtungsbahnen oder alternativ als Lehmschlag hergestellt werden.

Die Bohrebene liegt ca. auf Kote 328,60 m üNN und erlaubt ein Arbeiten bei entsprechenden niedrigen Wasserständen. Um keine temporäre hydraulische Sperre im Kanalbereich zu erzeugen, sind für den Wasserdurchfluss zwei Rohre DN 700 längs im Bereich der Bohrebene vorgesehen. Die Zufahrt des Bohrgerätes erfolgt über eine Rampe westlich von Haus 2. Bohrebene und Rampe werden wieder vollständig zurückgebaut.

Darüber hinaus wird zum Bau der Pumpwerke und der tieferliegenden Abschnitte der Druckleitungen von den Pumpwerken eine Bauwasserhaltung zur Absenkung des Grundwasserspiegels notwendig (PA 4-3, PA 6-7; vgl. Plan Anl. D 5.2). Ebenso für die tieferliegenden Haltungen der Transportkanäle in den Abschnitten zwischen Werftstraße 9 bis Werftstraße 19 und zwischen Inselstraße und Am Winterhafen (PA 6-7), wobei die notwendigen Grund-

wasserabsenkungen von den stark schwankenden Grundwasserständen abhängen, die annähernd mit dem Donauwasserspiegel korrespondieren (vgl. BCE 2024, Anl. F 3.2).

Für die **Bauwasserhaltung** gilt gemäß Erläuterungsbericht zur Entwurfsplanung:

- Offene Bauwasserhaltung im Baugruben- bzw. Grabenbereich.
- Zur Verringerung des Grundwasserandrangs und damit zur Verkleinerung des Absenktrichters wird ein verlängerter Baugruben- / Grabenverbau (Spunddielen bzw. Bohrpfähle am SPW Inselstraße) vorgesehen (Sickerwegverlängerung).
- Ableitung des gepumpten Grundwassers in den Brandner Kanal (SPW Mühlenviertel) bzw. Donau-Südarm (restliche Bauwasserhaltungen).
- Vor der Einleitung in das Gewässer mehrstufiger Absetzeinrichtung mit Pumpensumpf und Sandfang, um den Eintrag von Sedimenten zu begrenzen.

Für die **Durchführung der Baumaßnahme zur Auenmodellierung in PA 10** sind zwei Bauabschnitte vorgesehen (vgl. Anl. A). Es soll im östlichen Teil des PA 10 ab Naturdenkmal bis Nibelungenbrücke begonnen und der Bau dann in westlicher Richtung bis Vereinsheim der DLRG fortgesetzt werden.

Die von der Fachberatung für Fischerei vorgegebene Bauzeit für Eingriffe in den Flusswasserkörper (August bis Oktober), die Bauzeitenregelungen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (keine lärm- und erschütterungsintensiven landseitigen Bauarbeiten im 1. BA von März - Juli), die Hinweise des Bodenschutzkonzeptes für die hochwertigen Auenböden und mögliche bauzeitliche Beeinträchtigungen durch Hochwasser setzten dabei den Rahmen für den Bauablauf und die bauliche Umsetzung.

Als Baustelleneinrichtungsfläche ist der Parkplatz an der Auf-/Abfahrt Nibelungenbrücke angedacht. Als Baustraße sollen der bestehende Unterhaltungsweg sowie der zukünftige Verlauf des Betriebsweges dienen (ggf. Rundkurs über vorhandene Straßen/Wege). Abgetragener Ober- und Unterboden soll separiert gelagert werden. Als Lagerfläche für Oberbodenmieten des östlichen, 1. Bauabschnitts (1. BA) soll der zukünftige Standort des Bolzplatzes im westlichen, 2. BA dienen. Der Oberboden soll nach den Bodenmodellierungsmaßnahmen möglichst an originärer Stelle wiedereingebaut werden. Überschüssiger Boden, insbesondere Unterboden, soll abgefahren werden.

Um Sedimenteinträge in den Flusswasserkörper zu minimieren, finden die Hauptbauarbeiten in der Übergangszone Ufer/Gewässer, inkl. der Durchbrüche für die Herstellung des Seitenarms zur Donau von August - Oktober statt. Um Sedimenteinträge bei hohen Wasserständen zu vermeiden/mindern, ist bei Bedarf ein temporäres Verschließen der neuen Durchlässe mit Sandsäcken vorgesehen.

Die weitere Konkretisierung der Bauabläufe erfolgt im Rahmen der Ausführungsplanung.

2.3 Betriebsbezogene Merkmale

Für den Betrieb der Hochwasserschutzanlage wird im Hochwasserfall das Schließen von Lücken in der oberirdischen Hochwasser-Schutzlinie durch den Aufbau mobiler HWS-

Elemente, das Schließen von HWS-Fenstern, -türen bzw. -toren und der Betrieb der Binnendrainage zum Ableiten von Wasser über die Pumpwerke in die Donau notwendig.

Das mobile System für den oberirdischen Hochwasserschutz wird in einem Lagergebäude (vgl. Kap. 2.1) in Rollcontainern gelagert und im HW-Fall mit einer entsprechenden Vorlaufzeit in den einzelnen Abschnitten auf ausgewiesenen Stellplätzen abgestellt. Der private PKW-Verkehr wird eingestellt.

Der Aufbau der mobilen Schutzanlage muss schnell und hindernisfrei erfolgen können, der Betrieb der Gesamtanlage auch bei seltenem Einsatz jederzeit funktionieren. Daher ist außerhalb des Objektschutzes, hinter der HWS-Mauer ein Verteidigungsweg von mindestens 2,5 m freizuhalten. Die HW-Schutztrasse und der Verteidigungsweg verlaufen – mit wenigen Ausnahmen (z.B. Proskestraße 5) – entlang von Erschließungsstraßen im öffentlichen Bereich.

Zum Betrieb der Anlage während eines Hochwasserereignisses gehört außerdem das Abpumpen von Grundwasser, welches die Binnendrainage (PA 4-7) erreicht (Lage bei 330,0 m NN). Das abgepumpte Grundwasser wird an drei Stellen in den Donau-Südarm (PA 6-7) und an einer Stelle in den Brandner Kanal abgeleitet (PA 3). Um Sedimenteinträge in die Pumpwerke und die Donau zu minimieren, sind den Pumpwerken Absetzschächte mit Schlammraum vorgeschaltet.

Die HWS-Maßnahmen im Bereich der Werftstraße (PA 6-7) ändern die Gefälleverhältnisse und bilden mit den HWS-Mauern Hindernisse. Dadurch ändert sich der Oberflächenabfluss bei Niederschlagsereignissen. Bisher werden Niederschläge in der Werftstraße überwiegend über das vorhandene Straßengefälle direkt über die Ufermauer in die Donau abgeführt. Straßenabläufe an den bestehenden Mischwasserkanal sind in PA 6 nur vereinzelt vorhanden. Künftig wird das Oberflächenwasser, das aufgrund des Gefälles nicht direkt von der Werftstraße in Richtung Donau geführt werden kann, über Straßenabläufe und Absetzschächte mit Schlammraum (Trennung von Schweb- und auch Schadstoffen) in die Pumpwerke geleitet und über drei Abschlagsleitungen in die Donau überführt.

Für die Starkregenvorsorge in PA 6-7 sind an vier Stellen der Werftstraße Tiefpunkte mit Öffnungen der HWS-Trasse als Notüberläufe vorgesehen (bei Hochwasser Verschluss mit mobilen Elementen), um bei Starkregen weiterhin einen freien Abfluss des Oberflächenwassers in die Donau zu gewährleisten.

In der Wöhrdstraße PA 4 werden die Straßenabläufe wie bisher an den Abwasserkanal angeschlossen. Bei Starkregenereignissen kann das oberflächliche Niederschlagswasser wie bisher östlich der Garage Wöhrdstraße 10 in die Donau überlaufen. Durch einen zusätzlichen Schachteinlauf am tiefsten Punkt der Wöhrdstraße besteht zusätzlich die Möglichkeit, anstauendes Oberflächenwasser (keine Verschlechterung gegenüber der IST-Situation) nach Starkregenereignissen künftig über das Pumpwerk in den Brandner Kanal abzuleiten (Verbesserung IST-Situation), was aber nur eine Option darstellt.

Die Stadt Regensburg übernimmt Betrieb, Unterhaltung und Wartung der Anlage. Dazu gehört auch die Gehölzkontrolle und Gehölzpflege im Bereich der HWS-Elemente sowie der Betriebswege, um die Funktionsfähigkeit der Anlage jederzeit gewährleisten zu können (Risikominderung, insbesondere im Baumfallbereich mobiler Elemente).

2.4 Zusammenfassung der bewertungsrelevanten Vorhabensbestandteile

Die geplanten Maßnahmen lassen sich thematisch in zwei Bereiche einteilen, die unterschiedliche Wirkungen im Sinne der WRRL entfalten:

A. Anlage, Bau und Betrieb einer Hochwasserschutzanlage im Bereich eines Grund- und eines Flusswasserkörpers

Die HWS-Maßnahmen dienen dem Schutz von Menschen und Sachgütern. Wesentliche Bestandteile dieser Maßnahmen, die sich nachteilig auf die Bewirtschaftungsziele der WRRL gemäß §§ 27 und 47 WHG auswirken können und vertiefend betrachtet werden, sind:

- Bauarbeiten in einem Flusswasserkörper (FWK):
  Herstellung Baufreiheit (Entfernung Blocksteine, Ufersaum), temporäre Anschüttung Zufahrt/Bohrebene im Mühlenkanal PA 4 (Schotterbett mit zwei Rohren DN 700 für einen Wasserdurchfluss), Herstellung vertikale Untergrundabdichtung als überschnittene Bohrpfähle, Herstellung horizontale Untergrundabdichtung mittels Tondichtungsbahnen oder Lehmschlag bis Werksteinmauer, Rückbau eingebrachter Materialien, Wiederherstellung Ausgangszustand
- Anlage, Bau, Betrieb oberirdischer HWS-Anlagen (statisch und mobil) im Übergangsbereich Siedlung/Donauaue, mit Einfluss auf einen FWK und einen GWK
- Anlage, Bau, Betrieb unterirdischer baulicher Anlagen im Übergangsbereich Siedlung/Donauaue, mit Einfluss auf einen GWK und einen FWK und deren Korrespondenz:
  - Anlage vertikale und horizontale Untergrundabdichtung, Drainageleitungen, Pumpwerke, Strom-/Steuerungsleitungen, Oberflächenentwässerung, Ableitungskanäle in die Donau
  - bauzeitliche Grundwasserabsenkungen mit offener Bauwasserhaltung (Pumpensumpf, Sandfang) und Ableitung des Grundwassers in den Vorfluter (Donau-Südarm, Brandner Kanal)
  - Bei Hochwasser Ableitung abgepumpten Grundwassers, das die Binnendrainage erreicht, über Pumpwerke (mit vorgeschalteten Absetzeinrichtungen für Sedimente) in den Vorfluter (Donau-Südarm, Brandner Kanal)
  - Bei Niederschlägen Überleitung von Oberflächenwasser des Einzugsgebietes Werftstraße über Pumpwerke (mit vorgeschalteten Absetzeinrichtungen für Sedimente) in den Vorfluter (Donau-Südarm)
  - Bei Starkregen Überleitung von Oberflächenwasser des Einzugsgebietes Werftstraße über Pumpwerke (mit vorgeschalteten Absetzeinrichtungen für Sedimente) in den Vorfluter (Donau-Südarm), zusätzlich direkter Abfluss von Oberflächenwasser über Notüberläufe in den Donau-Südarm

B. Naturnahe Ufer- und Auenumgestaltung (PA 10)

Diese Maßnahmen dienen

- der Umsetzung von Zielen und Maßnahmen des Flussraumkonzeptes (2010)
- dem Retentionsraumausgleich i.R. der Hochwasserschutzmaßnahme
- der Umsetzung von Zielen und Maßnahmen des Umsetzungskonzeptes „Hydromorphologische Maßnahmen“ für den Flusswasserkörper „Donau von Einmündung Naab bis Einmündung Große Laber (FWK Donau 1_F348)“ – Bundeswasserstraße und damit auch des Bewirtschaftungsplans und des Maßnahmenprogramms für die Donau 2022 bis 2027 gemäß EU-WRRL
- der Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft (Eingriffsregelung gemäß BNatSchG, vgl. LBP Anl. D 2)

Wesentliche Bestandteile dieser Maßnahme, die sich i.d.R. positiv auf die Bewirtschaftungsziele der WRRL gemäß §§ 27 und 47 WHG auswirken, sind:

- Maßnahmen zur naturnahen Ufer- und Auenentwicklung mit abschnittsweiser Verbesserung der Gewässerstrukturgüte, der Habitatstruktur im Ufer- und Auenbereich, inklusive Neuentwicklung eines naturnahen Seitengewässers
- Maßnahmen zur Förderung des natürlichen Wasserrückhalts
- Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies (Abgrabung Japanischer Staudenknöterich mit Neuentwicklung naturnaher Gewässer- und Auenbiotope)

Mögliche nachteilige Wirkungen auf einen Flusswasserkörper können durch baubedingt notwendige Eingriffe in den Gewässer-, Ufer- und Auenbereich entstehen.

2.5 Kumulative Wirkungen mit anderen Vorhaben

Im Erläuterungsbericht Anl. A werden weitere Planungen/Vorhaben auf dem Unteren Wöhrd genannt, die einer besonderen Koordination mit der Umsetzung der HWS-Maßnahmen bedürfen. Um kumulative Wirkungen möglichst gering zu halten, ist v.a. das Vorhaben zur Sanierung der Ufermauer der Gareisinsel durch das WSA für den FB WRRL von Bedeutung. Es ist eine Überlappung der Eingriffsbereiche beider Vorhaben im Bereich Mühlenkanal PA 4 festzustellen, mit möglichen nachteiligen Wirkungen auf den Flusswasserkörper und die umliegenden Kiesbänke (Laichhabitate).

3 IDENTIFIZIERUNG UND BESCHREIBUNG BETROFFENER WASSERKÖRPER

3.1 Identifizierung betroffener Wasserkörper

Die Datengrundlagen zur Identifizierung und Beschreibung der Wasserkörper gemäß WRRL fußen auf den Daten und Informationen, die seitens des Wasserwirtschaftsamtes Regensburg (WWA) zur Verfügung gestellt wurden sowie auf den Inhalten des Umweltatlas Bayern zum Thema Wasser/Gewässerbewirtschaftung (LfU 2024, online).

Gemäß Umweltatlas Bayern, Themenbereich Gewässerbewirtschaftung (2022, online) befindet sich das Vorhaben in der Flussgebietseinheit der Donau und greift in einen Flusswasser- und einen Grundwasserkörper ein (vgl. Abb. 6). Es handelt sich um:

- Grundwasserkörper 1_G083 Quartär – Regensburg
- Flusswasserkörper 1_F348 Donau von Einmündung Naab bis Einmündung Große Laber

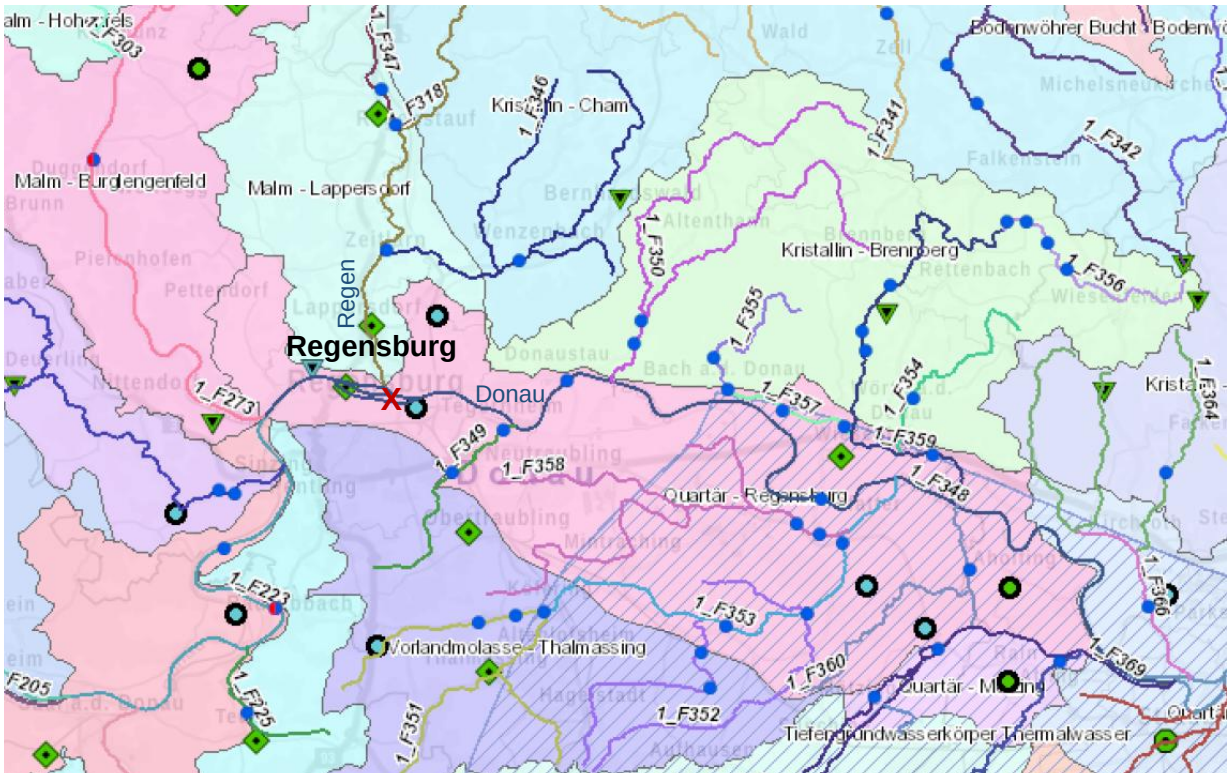

Abb. 6: Lage der Grund- und Flusswasserkörper mit Messstellen im Umfeld von Regensburg (Quelle: Umweltatlas Bayern – Gewässerbewirtschaftung, LfU 2022, online; ergänzt)

Legende

GWK Messnetz Chemie
Bewirtschaftungsplan 2021
- Grundwassermessstelle
- Quellmessstelle
- Brunnen
- Messstelle Tiefengrundwasserkörper

GWK Messnetz Menge
Bewirtschaftungsplan 2021
- Grundwassermessstelle
- Quellmessstelle
- Messstelle Tiefengrundwasserkörper

FWK Messnetz
Überblicksmessstellen BWP 2021
- Überblicksmessstelle
- Operative und Überblicksmessstelle

Operative Messstellen BWP 2021
- Operative Messstelle
- Operative und Überblicksmessstelle

X – Vorhabensbereich Unterer Wöhrd

3.2 IST-Zustandsbeschreibung betroffener Grundwasserkörper

Gemäß Wasserkörpersteckbrief (LfU Bayern Umweltatlas 2022, online) umfasst der Grundwasserkörper (GWK) 1_G083 „Quartär - Regensburg“ eine Fläche von 306,1 km² und ist hydrogeologisch vornehmlich durch fluviatile und fluvioglaziale Schotter und Sande geprägt.

Die Überwachung der Grundwasserqualität erfolgt über fünf Messstellen für den mengenmäßigen und drei Messstellen für den chemischen Zustand. Die nächste, für die Beurteilung der Vorhabenswirkungen relevante Messstelle für die Grundwassermenge ist die Messstelle Nr. 1131693800167 (Nr. kurz 20010, vgl. Abb. 7). Diese ist ca. 1.000 m ost-südöstlich der geplanten HWS-Mauer PA 7 an der Linzer Str., südwestlich des Westhafens Regensburg gelegen. Für die Chemie ist es die Messstelle Nr. 4110693800056 innerhalb der Zone I des Trinkwasserschutzgebietes, im Westen der Donauinsel Oberer Wöhrd. Dort finden auch Trinkwasserentnahmen statt (vgl. Abb. 6).

Nach Stand Dezember 2021 wird der **mengenmäßige Zustand** des GWK insgesamt mit gut bewertet (Bewirtschaftungsziel bereits erreicht).

Innerhalb des GWK liegen sieben Wasserschutzgebiete (außerhalb des Vorhabensbereichs); es erfolgt eine Entnahme von Trinkwasser gemäß Art. 7 WRRL. Der Anteil der Grundwasserentnahme an der Grundwasserneubildung beträgt aktuell 7,8 % (2015: 2,9 %).

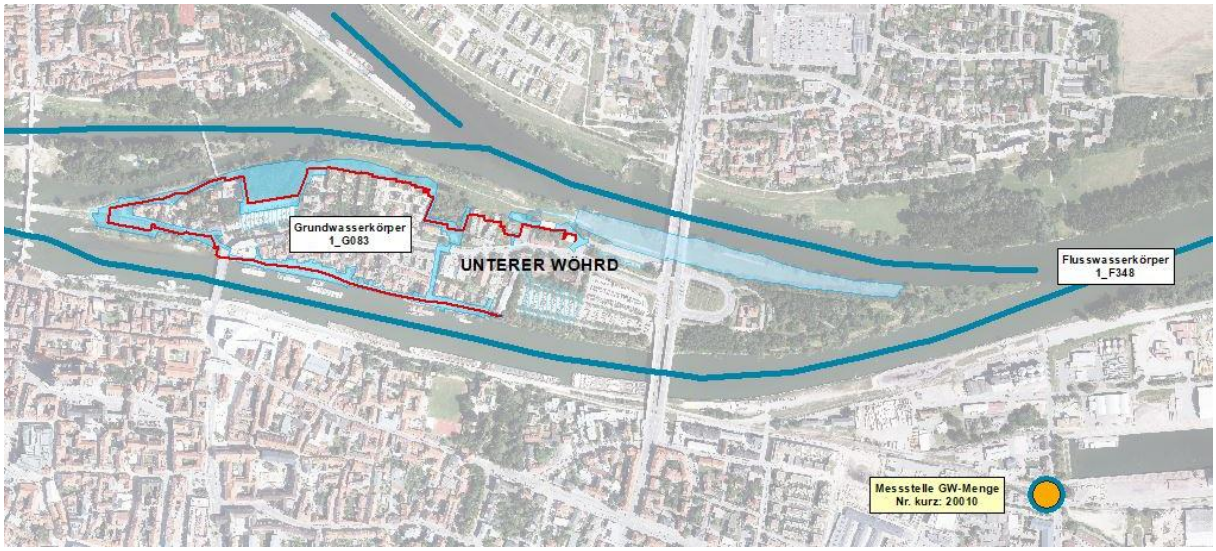

Abb. 7: Lage der nächsten Messstelle für Grundwassermengen Nr. 20010 (kurz) im Vorhabensumfeld (Quelle: WWA Regensburg 2022, Geofachdaten für GWK und FWK)

Der **chemische Zustand** des GWK wird mit schlecht bewertet, was vor allem auf Belastungen mit Nitrat und Pflanzenschutzmitteln (nicht relevante Metaboliten) zurückgeführt wird. Die Belastungen stammen aus diffusen Quellen der Landwirtschaft und anthropogenen Belastungen (historische Belastungen). Das Bewirtschaftungsziel ist noch nicht erreicht und wird aktuell für den Zeitraum 2018 - 2033 prognostiziert.

Ergänzende Maßnahmen gemäß LAWA-Maßnahmenkatalog sind für den Bewirtschaftungszeitraum 2022 - 2027 mit Verweis auf die seit dem 01.01.2021 in Bayern geltende Ausführungsverordnung zur Düngeverordnung (AVDüV) nicht vorgesehen.

Weitere Details zum GWK sind dem Grundwasserkörpersteckbrief in Anlage D 5.3.1 zu entnehmen.

Ergänzende Informationen zu den lokalen Verhältnissen des Grundwasserkörpers

Gemäß Baugrundgutachten folgt die Grundwasserfließrichtung naturgemäß den hydraulischen Gradienten und ist bei Normalwasserstand (Donau) in Richtung der Donau zu verzeichnen, kann sich bei Hochwasser aber auch umkehren (Prof. Quick und Kollegen, S. 42).

Die Untersuchungen zum Grundwassermodell von BCE 2024 (vgl. Anl. F 3.2, Teil 3) zum Donauhochwasser 2013 ergaben, dass die Grundwasserstände maßgeblich durch den zeitlichen Verlauf der Donauwasserstände geprägt werden. Örtliche Unterschiede ergaben sich infolge der jeweiligen Entfernung der Messstelle zur Donau, der Überschwemmungssituation beim HW 2013 und dem Untergrundaufbau im Umfeld der Grundwassermessstellen.

Eine aktuelle Auswertung der Grundwasserpegel im Vergleich zum Donauwasserspiegel am Winterhafen während des Junihochwassers 2024 und dem Weihnachtshochwasser 2023 bestätigte diese Feststellung für den Bereich um den Winterhafen (WWA 2024, schriftliche Mitteilung). Das Grundwasser stieg nahezu zeitgleich mit dem Donauwasserspiegel an.

3.3 IST-Zustandsbeschreibung betroffener Flusswasserkörper

Gemäß Wasserkörpersteckbrief (LfU Bayern Umweltatlas 2022, online) umfasst der Flusswasserkörper (FWK) 1_F348 „Donau von Einmündung Naab bis Einmündung Große Laber“ nach WRRL (nur Donau-Nord- und Südarm, ohne Seitengewässer) eine Länge von 62,2 km und ist dem Gewässertyp 10 – Kiesgeprägte Ströme und der Kategorie „erheblich veränderter Wasserkörper“ nach § 28 WHG zuzuordnen (Grund: Hochwasserschutz, Schifffahrt).

Im Bereich des FWK findet keine Trinkwasserentnahme statt, es gibt sechs wasserabhängige FFH- und Vogelschutzgebiete (außerhalb Vorhabensbereich) und keine Badestellen. Das nächst gelegene FFH-Gebiet „Chamb, Regentalaue und Regen zwischen Roding und Donaumündung“ (DE6741371) befindet sich flussaufwärts am Regen, ca. 150 m nordwestlich des Vorhabens.

Im Bereich des FWK sind zwei operative Messstellen verzeichnet. Die nächstgelegene, für die Beurteilung der Vorhabenswirkungen relevante Messstelle ist die Nr. 9931 Brücke Donaustauf, Mitte, ca. 8,3 km flussabwärts der östlichen Ausdehnung der Maßnahme zur Auenmodellierung (PA 10) gelegen. Für diese Messstelle liegt auch eine gesonderte Erfassung der Fischfauna vor (vgl. Anlage D 5.3.3).

Das ökologische Potenzial für den FWK, das anstatt des ökologischen Zustands für erheblich veränderte Wasserkörper einzuschätzen ist, wird insgesamt mit mäßig eingestuft. Dabei werden die biologischen Qualitätskomponenten Makrophyten/Phytobenthos, Makrozoobenthos und Fischfauna mit mäßig und Phytoplankton mit gut bewertet. Bei den <u>unterstützenden Qualitätskomponenten</u> wird die Hydromorphologie (Wasserhaushalt, Durchgängigkeit, Morphologie) schlechter als gut eingestuft, die Werte der physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten 0_2-Haushalt, Salzgehalt, Versauerungszustand und Nährstoffverhältnisse werden eingehalten, der Wert für die Temperaturverhältnisse wird hingegen nicht eingehalten.

Der chemische Zustand des FWK wird insgesamt als nicht gut bewertet, wobei die prioritären Stoffe mit Überschreitung der Umweltqualitätsnormen (UQN) Quecksilber und 6-BDE sind.

Signifikante Belastungen wie Schadstoffbelastungen, erhöhter Nährstoffgehalt, erhöhte Temperaturen stammen aus diffusen Quellen, veränderte Habitate liegen in hydrologischen Veränderungen (Wasserkraftnutzung, Verkehr) und morphologischen Veränderungen der Gewässerdurchgängigkeit, des Gewässerbetts und der Uferstruktur in der Wasserkraft, dem Hochwasserschutz und der Schifffahrt begründet. Zudem haben eingeführte Spezies und Krankheiten nachteilige Wirkungen.

Die **Hydromorphologie** wird im Umweltatlas Bayern im Vorhabensbereich noch differenzierter dargestellt. Die Gewässerstrukturgüte um den Unteren Wöhrd wird insgesamt mit der Kategorie 5 – stark verändert bewertet. Dabei wird im Detail die Gewässerbettstruktur von Donau-Nordarm (PA 1, PA 10) und Donau-Südarm PA 5, PA 7-9 der Stufe 4 – deutlich verändert zugewiesen, während der Südarm PA 6, PA 4 und PA 8 unter der Nibelungenbrücke in die Stufe 5 – stark verändert eingeordnet werden. Hinsichtlich der Auenstruktur wird der Donau-Nordarm der Stufe 6 – sehr stark verändert und der Donau-Südarm der Stufe 7 – vollständig verändert zugeordnet.

Als Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur sind im Bereich PA 2-3 bereits abgeschlossene Maßnahmen verzeichnet, während die naturnahe Umgestaltung von PA 1 im Umweltatlas noch nicht dargestellt ist.

Das donauaufwärts, an der Ostspitze des Oberen Wöhrd gelegene Pfaffensteiner Wehr wird am Donau-Nordarm als nicht durchgängig eingestuft. Am Donau-Südarm ist eine Fischaufstiegsanlage vorhanden, die als eingeschränkt durchgängig bewertet wird.

Fischfauna

Der Bestand der Fischfauna wird im Plausibilisierungsbericht zur fischökologischen Bewertung nach WRRL im FWK 1_F348 (LfU 2019) detailliert dargestellt. Für das Vorhaben relevant sind die Ergebnisse der Erfassung an der nächstgelegenen operativen Messstelle der Donau, Brücke Donaustauf, Mitte (Mst.-Nr.: 9331). Die Ergebnisse werden im Folgenden zusammengefasst (vgl. Anl. D 5.3.3 im Detail).

An der Messstelle Nr. 9331 wurden im Rahmen drei durchgeführter Fischbestandserhebungen 27 Fischarten nachgewiesen. Die Gesamtanzahl gefangener und visuell erfasster Individuen betrug 23.461. Dominierende Fischart war die Schwarzmundgrundel (Neozoe), gefolgt von der Laube.

Anlage D 5.3.3 gibt einen Überblick über die Dominanzverhältnisse und Gildenverteilung der erfassten Fischarten ohne die Schwarzmundgrundel, die 80 % der erfassten Individuen stellt. Von den restlichen 20 % der Individuen nimmt die Laube einen Anteil von ca. 37 % ein, gefolgt vom Rotauge mit knapp 15 %, Nerfling und Flussbarsch mit je ca. 12 %, Aitel mit ca. 8 % und Aal mit ca. 5 %. Die übrigen Arten liegen in ihrem Anteil bei ca. 2,5 % (Schied) oder darunter.

Aus der Auswertung der ökologischen Gilden (mit Ausnahme der Schwarzmundgrundel) geht hervor, dass die Strömungspräferenz der vorkommenden Arten/Individuen überwiegend indifferent ist. Bei der Reproduktion dominieren deutlich die phyto-lithophilen Arten/Individuen und bei der Migrationsdistanz die kurze bis mittlere Migrationsdistanz. Die Temperaturpräferenz ist überwiegend meso-eurytherm.

Besonders wertgebende Arten/Individuen nach Anhang II der FFH-Richtlinie kommen nur in geringer Individuenzahl vor (Schied, Bitterling, Frauennerfling, Donau-Stromgründling), ebenso Arten/Individuen nach Roter Liste Bayern (Aal, Donau-Stromgründling, Karpfen, Nase, Zährte).

Im Vergleich zur Zusammenstellung der Daten der Fischfauna (2008 – 2015) der Fachberatung für Fischerei für die Donau in der Stadtmitte Regensburg (im Vorhabensumfeld, mit Vorkommen von Kiesbänken PA 4/5) fällt auf, dass die Artenvielfalt an der operativen Messstelle Donaustauf deutlich geringer ausfällt (vgl. dazu LBP, Anl. D 2.4). Dort konnten insgesamt nicht nur 27, sondern 39 Fischarten bei 61.909 erfassten Individuen nachgewiesen werden. Darunter auch weitere Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie wie Schrätzer, Zingel, Streber und Donau-Kaulbarsch. In den Fachgutachten Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) und spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) wird auf diese Erfassungsdaten zurückgegriffen, während für den Fachbeitrag EU-WRRL die Ergebnisse der Erfassungen der am nächsten gelegenen operativen Messstelle im FWK heranzuziehen sind, d.h., der Messstelle Brücke Donaustauf, Mitte und die Auswirkungen auf die Fischfauna an derselben.

Molluskenfauna

Als Ergänzung der Ergebnisse des Wasserkörpersteckbriefs und der fischökologischen Bewertung wurde im Jahr 2018 durch ÖKON eine Erfassung der Molluskenfauna im Mühlenkanal PA 4/5 und des Blocksteinufers PA 10 vorgenommen. Ein Schwerpunkt lag auf der Suche nach den saP-relevanten Arten gemäß Anhang IV der FFH-Richtlinie: Bachmuschel (*Unio crassus*) und Gebänderte Kahnschnecke (*Theodoxus transversalis*). Diese beiden Arten sind vom Aussterben bedroht. Gemäß Landkreisabfrage gibt es keine geführten Nachweise in der Stadt Regensburg.

Im Ergebnis wurden in den Untersuchungsgebieten keine FFH Anhang IV-Arten erfasst, weder Leerschalen noch lebende Individuen der Bachmuschel oder der Gebänderten Kahnschnecke, auch nicht im naturnahen Uferbereich des PA 1.

In allen drei untersuchten Arealen konnte lediglich die Gemeine Kahnschnecke (*Theodoxus fluviatilis*) in großer Anzahl (> 1.000 adulte, juvenile, Eier) erfasst werden (RL D und BY 2 – stark gefährdet). Bezüglich der Großmuscheln gelang am PA 10 lediglich je ein Leerschalenfund der Teichmuschel (*Anodonta sp.*) sowie der Malermuschel (*Unio pictorum*), ggf. angespült. Das Fachgutachten schließt aber nicht aus, dass es Bestände in tieferen Gewässerbereichen gibt.

In den Abschnitten PA 4 (Mühlenkanal) und PA 5 (Kiesbank) gelangen bei den Großmuscheln nur ein Lebendfund der Gemeinen Teichmuschel (*Anodonta anatina;* RL D V, RL BY V) sowie 50 Funde von Leerschalen der Malermuschel (*Unio pictorum*; RL D V, RL BY 2), füng Leerschalen der Großen Flussmuschel (*Unio tumidus cf*.; RL D 2, RL BY 2) und sieben Leerschalen von *Anodonta sp. (*RL D und BY 3).

Als weitere Molluskenarten wurden insgesamt erfasst:

- eine lebende Spitzhornschnecke (*Lymnaea stagnatilis; RL D *, RL BY V*), PA 10
- ein Leergehäuse der Spitzen Sumpfdeckelschnecke (*Viviparus contectus; RL D 3; RL BY 2*)
- 20 lebende Individuen (die meisten) und zahlreiche Leerschalen der Körbchenmuschel (*Corbicula sp.; RL nb),* in allen drei Bereichen aber v.a. in PA 5; aus Asien stammend, als invasive Art geführt, die als Raum- und Nahrungskonkurrenz für *Unioniden* gilt (vgl. Rabitsch & Nehring 2017)
- wenige lebende Individuen und Leerschalen (> 50) der Dreikantmuschel bzw. Wandermuschel (*Dreissena polymorpha; RL nb);* aus Südosteuropa, Asien stammend; als invasive Art geführt, d.h., die Unioniden werden durch Nahrungs- und Raumkonkurrenz vollständig verdrängt; durch das Aufsitzen können *Unioniden* in das Substrat gedrückt werden (vgl. ebd.)

Fachgutachterlich werden sowohl das Artenspektrum als auch die Individuendichten an Muscheln und Schnecken, abgesehen von *Theodoxus fluviatilis*, als sehr gering eingeschätzt.

Ziele und Maßnahmen nach WRRL für den Flusswasserkörper 1_F348

Die Erreichung der Umweltziele bis 2027 ohne ergänzende Maßnahmen wird im Gewässersteckbrief bezüglich der Ökologie und der Chemie des Flusswasserkörpers als unwahrscheinlich eingeschätzt. Derzeit wird der Zeitpunkt der Zielerreichung mit „nach 2045“ angegeben. Eine Fristverlängerung gemäß § 29 WHG ist vorgesehen. Als Begründung für das Nichterreichen eines guten ökologischen Zustands/Potenzials wird die technische Durch-

führbarkeit genannt, für die Nichterreichung eines guten chemischen Zustands werden natürliche Gegebenheiten angeführt. In Abb. 8 werden die ergänzenden Maßnahmen genannt.

Weiterführende Details zum FWK sind dem Flusswasserkörpersteckbrief in Anlage D 5.3.2 zu entnehmen sowie dem Bewirtschaftungsplan und dem Maßnahmenprogramm für die Donau 2022 bis 2027 (FGG 2021).

Ergänzende Maßnahmen - Maßnahmenbezeichnung gemäß LAWA-Maßnahmenkatalog**	LAWA-CODE	Synergien mit anderen Richtlinien	Umfang bis 2027	Umfang nach 2027
Optimierung der Betriebsweise kommunaler Kläranlagen	5	-	1 Anlage(n)	-
Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Anlage von Gewässerschutzstreifen	28	Natura 2000	-	-
Maßnahmen zur Gewährleistung des erforderlichen Mindestabflusses	61	Natura 2000	6 Maßnahme(n)	-
Maßnahmen zur Förderung des natürlichen Wasserrückhalts	65	Natura 2000	10 km²	-
Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	69	Natura 2000	1 Maßnahme(n)	2 Maßnahme(n)
Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	70	Natura 2000	20 km	-
Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	71	Natura 2000	20 km	-
Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	72	Natura 2000	10 km	-
Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	73	Natura 2000	20 km	-
Maßnahmen zur Auenentwicklung und zur Verbesserung von Habitaten	74	Natura 2000	10 km²	-
Anschluss von Seitengewässern, Altarmen (Quervernetzung)	75	Natura 2000	10 Maßnahme(n)	-
Technische und betriebliche Maßnahmen vorrangig zum Fischschutz an wasserbaulichen Anlagen	76	-	3 Maßnahme(n)	-
Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sedimentmanagement	77	-	3 Maßnahme(n)	-
Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen infolge Bauwerke für die Schifffahrt, Häfen, Werften, Marinas	81	-	20 Maßnahme(n)	-
Maßnahmen zur Reduzierung anderer hydromorphologischer Belastungen	85	Natura 2000	5 Maßnahme(n)	-
Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	94	-	1 Maßnahme(n)	-
Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	508	-	1 Maßnahme(n)	-

** Nicht einzeln aufgelistet werden Maßnahmen gegen die diffusen Quellen, die zu einer flächendeckenden Belastung mit den ubiquitären Schadstoffen Quecksilber und Bromierte Diphenylether (BDE) führen.

Abb. 8: Ergänzende Maßnahmen für den FWK 1_F348 gemäß Maßnahmenkatalog LAWA (LfU 2021)

4 VORHABENBEZOGENE WIRKFAKTOREN UND WIRKINTENSITÄTEN

4.1 Bau-, anlage-, betriebsbedingte Wirkfaktoren

In den nachfolgenden beiden Tabellen werden die zusammengefassten Vorhabensbestandteile des Kap. 2.4, welche eine potenzielle Wirkung auf die Qualitätskomponenten des Flusswasserkörpers (FWK 1_F348) und des Grundwasserkörpers (GWK 1_G083) haben könnten, den jeweiligen Wirkfaktoren zugeordnet.

Tab. 1: Potenzielle Wirkfaktoren für den Grundwasserkörper 1_G083

Vorhabensmerkmal	**Wirkfaktoren**		
	baubedingt	**anlagebedingt**	**betriebsbedingt**
A Anlage, Bau und Betrieb einer Hochwasserschutzanlage im Bereich eines Grund- und eines Flusswasserkörpers			
Anlage, Bau, Betrieb oberirdischer HWS-Anlagen im Übergangsbereich Siedlung/ Donauaue	mögliche lokale Schadstoffeinträge in Boden und Grundwasserkörper	mögliche Auswirkungen auf Grundwasserneubildung durch anlagebedingte Neuversiegelung von insgesamt 448 m²	
Anlage, Bau, Betrieb unterirdischer HWS-Anlagen im Übergangsbereich Siedlung/ Donauaue	temporäre, lokale GW-Absenkungen mit Bauwasserhaltung (PA3-4, PA6-7) mögliche lokale Schadstoffeinträge in Boden und Grundwasserkörper	Untergrundabdichtung als Strömungsbarriere mit Lücken und Spalten: lokale Auswirkungen auf mengenmäßigen Zustand GWK im Inselbereich und inselnahen Umfeld (GW-Höhen) Veränderung Korrespondenz zwischen GWK / FWK (Zu-/ Abflüsse Grundwasser, GW-Höhen, GW-Fließgeschwindigkeiten/ -richtungen) bei Niederschlägen Werftstraße: Verbesserung GW-Neubildung/ Reduktion Oberflächenabfluss durch Abnahme Versiegelung um ca. 284 m²	bei HW Betrieb Binnendrainage (PA4-7): temporäre Absenkung GW im Einflussbereich der Drainage, Veränderung GW-Höhen, GW-Fließrichtung, GW-Fließgeschwindigkeiten
B Naturnahe Ufer- und Auenumgestaltung PA 10 (teilweise Umsetzung Maßnahmenprogramm WRRL)			
Durchführung Maßnahmen zur naturnahen Ufer- und Auengestaltung (inkl. Bodenab-/ Bodenaufträge) mit Ausbildung Nebengewässer, Entwicklung gewässer-, ufer-, auentypischer Biotopstrukturen, Retentionsraumgewinn		Verbesserung für Grundwasserhaushalt, grundwasserabhängige Ökosysteme: Erhöhung Wasserrückhalte-, Wasserspeichervermögen des Bodens, Erhöhung Grundwasserstand unter Flur, Neuentwicklung gewässer- / auentypischer Feucht- / Nassbiotope (Habitatstruktur)	

Tab. 2: Potenzielle Wirkfaktoren für den Flusswasserkörper 1_F348

Vorhabensmerkmal	**Wirkfaktoren**		
	baubedingt	**anlagebedingt**	**betriebsbedingt**
A Anlage, Bau und Betrieb einer Hochwasserschutzanlage im Bereich eines Grund- und eines Flusswasserkörpers			
Bauarbeiten in FWK (Mühlenkanal PA4): Herstellung Baufreiheit, Anschüttung Zufahrt/ Bohrebene inkl. Verlegung Durchflussrohre, Herstellung vertikale/horizontale Untergrundabdichtung, Rückbau eingebrachten Materials, Wiederherstellung Ausgangszustand	temporärer, lokaler Biotop- und Habitatverlust in Gewässer-/ Uferzone temporäre Erhöhung Schweb-/ Schadstoffgehalt in Fließrichtung mit Betroffenheit einer Kiesbank (Fortpflanzungshabitat für Kieslaicher) temporäre Änderung Abfluss und Fließverhalten im FWK mögliche kumulative Wirkungen mit geplanter Sanierung Gareisinsel (WSV)		
Anlage, Bau, Betrieb oberirdischer HWS-Anlagen im Übergangsbereich Siedlung/ Donauaue		im Hochwasserfall temporäre Veränderung Abfluss, Fließverhalten, Wasserspiegellagen, Retentionsraumvolumen	
Anlage, Bau, Betrieb unterirdischer HWS-Anlagen im Übergangsbereich Siedlung/ Donauaue	Offene Bauwasserhaltung (PA3-4, PA6-7): temporäre Erhöhung Schweb-/ Schadstoffgehalt in Fließrichtung des FWK	Lokale Veränderungen der Korrespondenz zwischen GWK / FWK im Umfeld der Untergrundabdichtung (Wasserspiegellagen, Fließverhalten), v.a. im Hochwasserfall	temporäre Beeinflussung Hydraulik; temporäre Beeinflussung Hydrochemie (Schweb-, Schadstoffeinträge) in Fließrichtung des FWK
B Naturnahe Ufer- und Auenumgestaltung PA 10 (teilweise Umsetzung Maßnahmenprogramm WRRL)			
Durchführung Maßnahmen zur naturnahen Ufer- und Auengestaltung (inkl. Bodenab-/ Bodenaufträge) mit Ausbildung Nebengewässer, Entwicklung gewässer-, ufer-, auentypischer Biotopstrukturen, Retentionsraumgewinn	mögliche temporäre Erhöhung Schweb-/ Schadstoffgehalt in Fließrichtung des FWK, in der Aue bei Hochwasser ggf. Gefahr des Abspülens von Bodenmieten in umliegende Gewässer-, Auenabschnitte	Verbesserung Hydromorphologie im Ufer- / Auenbereich (Habitataufwertung, Erhöhung Biotopvielfalt, Retentionsraumgewinn, Verbesserung Wasserrückhalt, Fließverhalten)	
Entfernung Neophyten (Japanischer Staudenknöterich)		Zurückdrängen der invasiven Art >> Biotopaufwertung	

4.2 Auswertung der Ergebnisse der Grundwassermodellierung

Die nachfolgenden Ausführungen stellen eine Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse der Grundwassermodellierungen dar und basieren auf dem Fachgutachten von BCE (Stand: Oktober 2024, Anl. F 3.2).

Aufbauend auf dem Hydrogeologischen Modell und dem großräumigen Grundwasserströmungsmodell für das Stadtgebiet Regensburg wurde für den Planungsabschnitt H Unterer Wöhrd ein Detailmodell zur Beschreibung der Grundwasserströmung erstellt und anhand neuer Daten nachkalibriert.

Mit diesem Modell wurden Grundwasserströmungsberechnungen zum geplanten Hochwasserschutz durchgeführt. Dies erfolgte zunächst in iterativer Abstimmung mit der Planung zur Dimensionierung der grundwasserrelevanten Hochwasserschutzmaßnahmen. Bei diesen handelt es sich zum einen um eine Untergrundabdichtung zur Reduzierung des Grundwasserzustroms zum Unteren Wöhrd bei Hochwasserereignissen und zum anderen um die geplante Binnenentwässerung, die bei Hochwasser einen Teil des zum Unteren Wöhrd zuströmenden Wassers fasst und zurück in die Donau leitet, um einen schädlichen Grundwasseranstieg zu unterbinden.

Neben der instationären Betrachtung des Hochwasserbemessungsereignisses HQ_B (HW_{100}), in dem die Funktionsfähigkeit der geplanten Schutzmaßnahmen untersucht wurde, wurden dauerhafte Auswirkungen der geplanten Maßnahmen auf die Grundwasserfließverhältnisse bei mittleren hydrologischen Bedingungen betrachtet (MW). Berechnet wurde hierbei jeweils der Bezugszustand (ohne die geplanten Maßnahmen) und der Planungszustand, in dem die grundwasserrelevanten Teile der Planung im Modell abgebildet sind. Um den Unsicherheiten, die in den tatsächlich vorliegenden Untergrundeigenschaften bestehen, Rechnung zu tragen, wurden für die Berechnungen jeweils Annahmen auf der sicheren Seite („Worst-Case-Ansatz“) getroffen, sodass im Fachgutachten davon ausgegangen werden kann, dass die Modellergebnisse auch bei ungünstigen Verhältnissen aussagekräftig bleiben (vgl. Anl. F 3.2, S. 32).

Grundwasserflurabstände

Die **Ergebnisse der stationär berechneten Grundwassergleichen des quartären Grundwasserleiters für mittlere Verhältnisse (MW)** zeigen auf, dass sich im Bezugszustand den Gefälleverhältnissen in den Donauarmen folgend eine relativ gleichmäßige Durchströmung des Unteren Wöhrd in nordöstlicher Richtung einstellt.

Im Planungszustand ergeben sich folgende Änderungen gegenüber dem Bezugszustand:

- Am westlichen Ende der Insel (Mühlenviertel PA 4) ergibt sich eine Absenkung des Grundwasserniveaus von ca. 0,05 m.
- In diesem Bereich findet bei gleichbleibendem Donauwasserspiegel nur noch eine geringe Durchströmung statt. Bei Wasserspiegelschwankungen in der Donau stellt sich aber immer noch ein Grundwasseraustausch (Zustrom bei ansteigendem, Abstrom bei fallendendem Donauwasserspiegel) statt, da der Bereich über die Lücke in der Untergrundabdichtung an der Eisernen Brücke immer noch mit der Donau korrespondiert.

- Östlich der Eisernen Brücke strömt das Grundwasser im Planungsfall nach Osten (entsprechend dem Verlauf der begrenzenden Untergrundabdichtung). Die Grundwasserstandsänderungen gegenüber dem Bezugszustand liegen unter einem Betrag von 0,02 m. Lediglich im Norden der Insel ergibt sich an der Untergrundabdichtung eine Aufspiegelung des Grundwassers um bis 0,03 m.
- Am östlichen Ende der Untergrundabdichtung („Offenes U“) sind im Planungszustand sowohl das Grundwasserstandsniveau, als auch die Richtung der Grundwasserströmung wieder praktisch identisch mit denen des Bezugszustandes.

Gemäß ebd. (2024, S. 35) schwankt der Wasserstand der Donau in Regensburg in der Regel im Laufe eines Jahres um mindestens zwei Meter. Da davon ausgegangen werden kann, dass die natürliche Schwankung des Grundwasserstandes sich in einem ähnlichen Bereich bewegt, schätzt der Fachgutachter die berechneten Änderungen im Grundwasserstand (-0,05 – 0,03 m) gegenüber der natürlichen Schwankungsbreite des Grundwasserstandes als klein ein.

Zusammenfassend wird festgestellt, dass die Änderungen der Grundwassersituation durch die geplanten HWS-Maßnahmen bei mittleren Verhältnissen gering sind und aus wasserwirtschaftlicher Sicht vernachlässigt werden können.

Die **Ergebnisse der instationären Berechnungen für den Planungszustand HQ_B (HQ_{100})** zeigen Folgendes:

- Im westlichen und zentralen Teil des Unteren Wöhrd werden im Planungszustand maximale Grundwasserstände zwischen 330,0 und 330,5 m üNN berechnet. Im östlichen Teil („offenes U“) liegen diese ca. 2 m höher.
- Die berechneten Absenkungen der maximalen Grundwasserstände gegenüber dem Bezugszustand zeigen im gesamten Planungsabschnitt eine Verringerung im Planungsfall von über 0,5 m. Dies erklärt sich dadurch, dass beim betrachteten Hochwasserfall im Planungszustand weniger überflutete Flächen vorliegen und die Binnenentwässerung aktiv ist und entsprechend Grundwasser aus dem Unteren Wöhrd fasst und in die Donau ableitet.
- Die Wirkung der Binnenentwässerung zeigt sich im Vergleich der berechneten Grundwasserstandsganglinien. Zu Beginn des Berechnungszeitraumes verlaufen die berechneten Ganglinien für den Bezugs- und den Planungszustand nahezu identisch. Ca. nach drei Tagen erreicht der Grundwasserstand das Niveau der Drainage und es findet eine deutliche Dämpfung des weiteren Anstieges statt. Weiterhin ist zu erkennen, dass bei den ausgewählten Beobachtungspunkten innerhalb des Planungsraums das Ziel, die Grundwasserstände beim Bemessungsereignis unter Gelände zu halten, erreicht wird.
- Zur Berechnung der minimalen auftretenden Flurabstände wurde aus der instationären Berechnung des Planungszustandes jeweils das zeitliche Maximum der berechneten Grundwasserpotenziale an jedem Berechnungspunkt verwendet, um zu prüfen, ob die Schutzziele erreicht bzw. damit potenzielle Vernässungsbereiche lokalisiert werden können. Folgende Bereiche, wo der GW-Spiegel im Modell über die Geländeoberfläche ansteigt, wurden identifiziert:
    - Wöhrdstr. 2-10 (Mühlenviertel PA 4): als Bereich mit einem steilen Gradienten im Gelände zur Donau hin wird die Interpolation der Daten hier als fehleranfällig bezeichnet, daher wurde ergänzend auf konkrete Daten zurückgegriffen.

Im Ergebnis wird festgestellt, dass das Schutzziel erreicht wird. Der Tiefpunkt der Kellersohle Wöhrdstr. 10 liegt zwar unterhalb des berechneten maximalen GW-Niveaus aber Keller sind gemäß Schutzziel nicht durch den HWS zu schützen.

- Das verhält sich ähnlich mit dem modellierten höheren maximalen GW-Niveau im Bereich Küffnerstr. 4 (PA 3), da es sich hier um eine Tiefgaragenzufahrt handelt, die ebenfalls nicht zu schützen ist.
- Bei den Gebäuden Wöhrdstr. 49, 61, 53 (PA 1, Neubau) liegen Teile der Gebäude außerhalb des HWS, sodass das die Gebäude umgebende Gelände im HWS-Fall geflutet wird.
- Nördlich der Gebäude Wöhrdstraße 57 und 59 zeigt die Berechnung innerhalb des Planungsbereiches eine Fläche mit negativen Flurabständen (minimal: -0,15 m). Da dies außerhalb der bebauten Fläche erfolgt kann dies toleriert werden.
- Östlich der Nibelungenbrücke werden GW-Stände berechnet, die deutlich über der Geländeoberkante liegen, da dieser Bereich bei der Planung der Hochwasserschutzanlage nicht berücksichtigt wurde.

Innerhalb des Planungsbereichs werden im Bemessungsfall außer den oben beschriebenen Ausnahmen keine negativen Flurabstände berechnet, d.h. das Ziel der Grundwasserstandsregulierung wird durch das Zusammenspiel der Untergrundabdichtung und der Binnenentwässerung erreicht.

Weitestgehend liegen die berechneten Flurabstände innerhalb des hochwassergeschützten Bereichs über einem Wert von 0,5 m. Somit ist bei der geplanten Maßnahme noch eine Sicherheit enthalten, um auch bei lokal ungünstigeren Untergrundverhältnissen noch das gewünschte Schutzziel einhalten zu können.

In einer weiteren Betrachtung werden die Zuflussanteile des Grundwassers im Bereich Unterer Wöhrd innerhalb der Untergrundabdichtung ermittelt (nach Osten offenes U, mit Lücken und Spalten). Zum Zeitpunkt des Hochwasserscheitels wird ein maximaler Zufluss von 2.556 l/s berechnet. Dieser maximale Zufluss ist geringfügig (16 l/s) höher als die maximale Sickerwasserrate in der Binnenentwässerung. Dies erklärt sich neben einer gewissen Unschärfe in der Auswertung auch damit, dass in den nördlichen Bereichen des Unteren Wöhrd die Grundwasserstände zu diesem Zeitpunkt noch leicht (im Zentimeterbereich) ansteigen. Der größte Anteil der Zuflüsse hiervon erfolgt über das am östlichen Ende offene U der Untergrundabdichtung. Der nächst größere Bilanzanteil fließt über den angesetzten Spalt unter der Untergrundabdichtung zu. Die Zuflüsse über die Lücke am Eisernen Steg und über sonstige Bereiche (berechneter Durchfluss durch die Untergrundabdichtung im Bereich ohne Spalt, im Wesentlichen bei Ansatz verringerter Dichtwirkung im Bereich von Leitungsquerungen u.ä.) sind deutlich kleiner.

Darüber hinaus wird nachgewiesen, dass die zuströmenden Grundwassermengen durch die Binnenentwässerung gefasst werden.

Fließgeschwindigkeiten

Zusätzlich wurden die Änderungen der berechneten Fließgeschwindigkeiten im quartären Grundwasserleiter für die Rechenläufe Mittelwasser und HW100 im Vergleich des Bezugs-

mit dem Planungszustand ausgewertet. Die Auswertungen erfolgten im unteren Teil des quartären Grundwasserleiters.

Die **stationären Berechnungen** zeigen für den Bezugszustand bei **Mittelwasserverhältnissen (MW)**, dass das Grundwasser im Wesentlichen den Gefälleverhältnissen der Donau folgend fließt. Die Beträge sind im Westen der Insel am größten und nehmen nach Osten hin ab.

Im Planungszustand (MW) erzeugt die Untergrundabdichtung ein anderes Strömungsbild. Der Hauptzustrom zur Insel ist dann durch die Lücke in der Untergrundabdichtung an der Eisernen Brücke, der Abstrom erfolgt über die offene Seite am östlichen Ende der Untergrundabdichtung. Durch die Behinderung des Grundwasseraustauschs mit der Donau durch die Untergrundabdichtung reduziert sich der Grundwasserumsatz im quartären Grundwasserleiter des Unteren Wöhrd und die Fließgeschwindigkeiten nehmen (zumindest im Schnitt) ab. Besonders ausgeprägt ist dies im westlichen Bereich der Insel und an einspringenden Ecken der Untergrundabdichtung (nordöstliches Ende der Untergrundabdichtung, Bereich „Obstwiese“ Wöhrdstr. 41). In diesen Bereichen findet bei länger gleichbleibendem Donauwasserstand (entspricht der durchgeführten stationären Berechnung) nur noch ein kleiner Grundwasserumsatz statt.

Dies bedeutet aber nicht, dass diese Bereiche dauerhaft nicht durchflossen werden. Bei schwankendem Wasserstand in der Donau sind diese Bereiche immer noch an den Donauwasserstand angebunden und weisen auch entsprechende Schwankungen des Grundwasserstandes auf, die dann zu höheren Fließgeschwindigkeiten als in der stationären Berechnung führen (ebd., S. 40f).

Die Ergebnisse der **instationären Berechnungen für das Hochwasser-Bemessungsereignis zeigen für den Zeitpunkt des Hochwasserscheitels** in der Donau, dass die Darcy-Geschwindigkeiten in weiten Bereichen des Unteren Wöhrd höher liegen als bei Mittelwasserverhältnissen.

Im Bezugszustand (vgl. Anl. F 3.8.3) verläuft die Strömungsrichtung des Grundwassers im Wesentlichen parallel zur Donau, die Beträge der Fließgeschwindigkeiten liegen weitgehend in einem Wertebereich zwischen 0,5 und 5,0 m/d, mit höheren Werten im Westen und geringeren Werten im Osten.

Im Planungszustand ändert sich die GW-Strömungsrichtung durch die geplante HWS-Maßnahme. Der Grundwasserzustrom zum Unteren Wöhrd erfolgt dann durch Lücken in der Untergrundabdichtung (Eiserne Brücke, offene Seite im Osten und Spaltbereiche unter der Abdichtung). Dieses Grundwasser fließt dann der Binnenentwässerung zu. Diese Änderung in der Strömungsrichtung und in den Gefälleverhältnissen führt zu höheren Fließgeschwindigkeiten im Betrachtungsbereich (vgl. Anl. 3.8.4).

Insbesondere im angesetzten Spalt zwischen der Unterkante der Untergrundabdichtung und der Unterkante des quartären Grundwasserleiters stellen sich in der Berechnung sehr hohe Fließgeschwindigkeiten (mehrere Zehnermeter pro Tag) ein.

Hieraus ergab sich die Fragestellung, inwieweit das anstehende Untergrundmaterial stabil gegenüber Materialtransport (Suffosion, Erosion) ist. Um dies beurteilen zu können, wurde zusätzlich ein zweidimensionales, vertikal-ebenes Schnittmodell erstellt und mittels einer Parameterstudie die zu erwartenden Potenzialgradienten bestimmt (Anl. F 3.8.5). Zusam-

menfassend zeigt sich, dass der Großteil des Potenzialabbaus innerhalb oder in unmittelbarer Nähe des Spaltes zwischen Dichtwand und Quartärunterkante erfolgt. Entsprechend liegen dort auch hohe Potenzialgradienten vor, die im weiteren Abstrom des Spaltes deutlich abklingen.

Diese Ergebnisse wurden zu einer weiterführenden geotechnischen Untersuchung verwendet, um die Sicherheit des Baugrundes gegenüber Suffosion nachzuweisen (vgl. Prof. Quick & Kollegen 2024, Anl. F 2.2).

Zusammenfassung

Im Ergebnis der Modellberechnungen wird im Gutachten zum Grundwassermodell (BCE, Stand: Oktober 2024) festgestellt, dass im Hochwasserfall das Planungsziel (Grundwasserstand unter Gelände) durch die Kombination der geplanten Untergrundabdichtung mit der geplanten Binnenentwässerung eingehalten wird.

Die dauerhaften Änderungen der Grundwasserverhältnisse durch die geplante Untergrundabdichtung werden als unerheblich eingeschätzt, da sich die Änderung der Grundwasserstände im einstelligen Zentimeterbereich bewegen, bei einer natürlichen Schwankungsbreite des Grundwassers im Meterbereich.

4.3 Auswertung der Ergebnisse der Hydraulischen Modellierung

Die nachfolgenden Ausführungen stellen eine Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse der hydraulischen Modellierung dar und basieren auf dem Fachgutachten von BCE (Stand: September 2024, Anl. F 3.1).

Die durchgeführte Hydraulische Modellierung für den Unteren Wöhrd und den ihn umgebenden Flusswasserkörper der Donau mit dem nördlich einmündenden Regen, wurde in einem zweidimensionalen hydraulischen Wasserspiegellagenmodell abgebildet und ein HQ100 stationär berechnet. Es wurden der Ist- und der Plan-Zustand für die Wasserspiegellagen und die Fließgeschwindigkeiten modelliert, der Grad der Veränderung ermittelt und abschließend bewertet.

Ist-Zustand

Auf dem Unteren Wöhrd treten bei einem HQ100 überwiegend **Überflutungstiefen** von 0,10 m bis 2,00 m im Ist-Zustand auf. An wenigen Tiefpunkten treten lokale Einstautiefen zwischen 2,00 und 3,00 m auf.

Die **Fließgeschwindigkeiten** bei einem HQ100 liegen zwischen 0,01 m/s und 1,00 m/s. Dabei sind die Geschwindigkeiten innerhalb des Flussschlauches höher als im Vorland. Die Abflussaufteilung zwischen Regen und Donau, die Konfluenz der beiden Gewässer sowie lokale Engstellen spiegeln sich in höheren Geschwindigkeiten wider.

Plan-Zustand

Für den Plan-Zustand wurde insgesamt festgestellt, dass sich die **Wasserspiegellagen** durch die Hochwasserschutztrasse im Donau-Nord- und im Donau-Südarm um maximal +/- 0,01 m verändern. Im Donau- Nordarm erhöht sich lediglich auf Höhe des neu geplanten Retentionsbereichs am Nordufer PA 10 der Wasserspiegel im Plan-Zustand um maximal

0,01 m. Im Donau-Südarm stellen sich auf Grund der geringeren Rauheit des Hochwasserschutzes geringfügig höhere Fließgeschwindigkeiten ein (vgl. Anlage F 3.1.6). In Folge dessen sinkt der Wasserspiegel um max. 0,01 m. Lokal lassen sich kleinräumige Änderungen der Wasserspiegellagen in einer Größenordnung von 0,01 m bis maximal 0,03 m feststellen (Eisbrecher Wöhrdstr. 2, Wöhrdstr. 53, Werftstr. 6-17 und PA 10).

Die geplante HWS-Trasse stellt ein Fließhindernis dar, welches die Fließrichtung gegenüber dem Ist-Zustand lokal ändert. In Folge dessen ändern sich ebenso die **Fließgeschwindigkeiten**. Auf den gesamten Planungsabschnitt bezogen haben die hydraulischen Modellierungen keine großräumigen Änderungen um mehr als 0,1 m/s ergeben. Entlang der geplanten HWS-Trasse treten jedoch lokale Änderungen auf. Diese sind vornehmlich an Stellen zu beobachten, an denen die HWS-Mauer orthogonal zur Hauptströmung gerichtet ist. Die Änderungen betragen max. 0,50 m/s. Die größten lokalen Änderungen der Fließgeschwindigkeit treten im neu geplanten Retentionsbereich am nördlichen Ufer auf sowie am Eisbrecher und entlang des nordwestlichen Bereichs der HWS-Trasse, außerdem entlang der Werftstraße am südlichen Ufer.

Zusammenfassung

Aus der **Differenzbetrachtung** des Ist- mit dem Plan-Zustand schließt der Fachgutachter Hydraulik, dass sich keine signifikanten Auswirkungen durch die Planung ergeben. Es werden weder negative Auswirkungen auf angrenzende Bereiche noch auf den eigentlichen Planungsabschnitt H (Unterer Wöhrd) festgestellt. Ebenso werden keine signifikanten Änderungen der Fließgeschwindigkeiten und Wasserspiegellagen erkannt. Zudem sind die geplanten Hochwasserschutzelemente (Mauern, mobile Elemente, Geländemodellierung) ausreichend dimensioniert, um einen HQ_{100}-Schutz herzustellen.

Bezüglich der **Überschwemmungsflächen** wird festgestellt, dass diese im Planungsgebiet (Abschnitt H) verändert werden, d.h. planungsgemäß trockengelegt werden. In den anderen HWS-Abschnitten stellt das Hydraulik-Gutachten keine Änderungen der Überschwemmungsflächen fest (vgl. Anl. F 3.1.3).

5 MÖGLICHE VORKEHRUNGEN (VERMEIDUNGS- UND MINDERUNGSMAßNAHMEN)

Im Zuge des Planungsprozesses wurden verschiedene Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung vorhabensbedingter nachteiliger Wirkungen entwickelt. Detailliertere Beschreibungen können dem technischen Erläuterungsbericht der Anl. A, dem Landschaftspflegerischen Begleitplan (Anl. D 2) und darüber hinaus der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (Anl. D 3) und der FFH-Verträglichkeitsabschätzung (Anl. D 4) entnommen werden.

Nachfolgend werden die für die Belange der §§ 27 und 47 WHG relevanten Maßnahmen dargestellt. Dies sind insbesondere solche Maßnahmen, die Beeinträchtigungen im Zuge des Bauprozesses oder des Betriebs der Anlage vermeiden oder minimieren oder den Artenschutz betreffen.

Bautechnische und -planerische Wasserschutzmaßnahmen

V 1 - Minimierung bauzeitlicher Grundwasserabsenkungen durch bautechnische Maßnahmen

Zur Herstellung unterirdischer Pumpwerke, tieferliegender Abschnitte der Abschlagskanäle und Transportkanäle werden in der Werftstraße (PA 6-7) und der Wöhrdstraße (PA 3-4) temporär bauzeitliche Wasserhaltungen notwendig. D.h., das Grundwasser wird abgesenkt und in die Donau überführt.

Durch bautechnische Maßnahmen ist der Absenktrichter des Grundwassers weitestgehend zu minimieren, um möglichst geringe Grundwassermengen aus dem GWK abpumpen und in den FWK überleiten zu müssen und mögliche Beeinträchtigungen durch Änderungen des Bodenwasserhaushalts auf benachbarte Vegetation möglichst gering zu halten (trockenere Bodenverhältnisse). Solche, im Erläuterungsbericht Anl. A genannten Maßnahmen, sind:

- Offene Bauwasserhaltung im Baugruben- bzw. Grabenbereich (geringere Pumpmengen als bei einer geschlossenen Bauwasserhaltung)
- Zur Verringerung des Grundwasserandrangs und damit zur Verkleinerung des Absenktrichters wird ein verlängerter Baugruben- / Grabenverbau (Spunddielen bzw. Bohrpfähle am SPW Inselstraße) vorgesehen (Sickerwegverlängerung)
- Ableitung des gepumpten Grundwassers in den Brandner Kanal (SPW Mühlenviertel) bzw. den Donau-Südarm (restliche Bauwasserhaltungen)

Bei zu trockenen Bodenverhältnissen ist die von den Grundwasserabsenkungen ggf. betroffene Vegetation zusätzlich zu bewässern.

V 2 – Allgemeine Vermeidung/Minderung bauzeitlicher Schad- und Schwebstoffeinträge in Grund- und Flusswasserkörper durch bautechnische/bauplanerische Maßnahmen

- Vermeidung/Minderung des Zulaufs verschmutzten Wassers in den Flusswasserkörper im Zuge der Bauwasserhaltung, z.B. durch Vorschalten mehrstufiger Absetzeinrichtungen wie Pumpensumpf und Sandfang (PA 3-4, PA 6-7), vor einer Überleitung des abgepumpten Grundwassers in die Vorflut
- Vermeidung von Gewässertrübung und Reduzierung der Schwebstofffrachten während des direkten Eingriffs in die Gewässerzone (PA 4, PA 10), insbesondere auch für die in Fließrichtung des Eingriffs liegenden Gewässerstrecken (Vorkehrung

zur Zurückhaltung von Schlamm und Sedimenten sind einzubauen, vgl. Maßnahme V 5 im Detail sowie saP, Anl. D 3)

- Die Baumaßnahmen sind nach den wasserwirtschaftlich vorgegebenen Maßnahmen zum Gewässerschutz (besonders schutzbedürftige Gewässer/ Muschelgewässer) durchzuführen: Vermeidung des Eintrags von umweltschädlichen Stoffen (z.B. keine Lagerung von Wasser gefährdenden Stoffen in Gewässernähe, ausschließlich Verwendung von biologisch abbaubaren Ölen und Fetten) sowie Vermeidung des Eintrags von Zementschlämmen in die Donau
- Auswahl der Standorte für Bodenlagerflächen außerhalb des regelmäßig überschwemmten unteren Auenbereichs
- Dementsprechend sind auch Boden und Grundwasser nach den anerkannten Regeln der Technik vor Schadstoffeinträgen zu schützten
- Verzicht auf Streusalzverwendung im Winter im Einzugsgebiet der Pumpwerke PA 6-7 und PA 4

V 3 - Vermeidung/Minderung betriebsbedingter Schad- und Schwebstoffeinträge in Oberflächengewässer

Im Hochwasserfall wird ansteigendes Grundwasser, das die Binnendrainage erreicht, abgepumpt und in die Vorflut überführt (Donau-Südarm, Brandner Kanal). Zudem wird das Oberflächenwasser der Werftstraße zukünftig nicht mehr ausschließlich direkt, sondern über Straßenabläufe, drei Pumpwerke und Abschlagsleitungen in die Donau überführt. Bei Starkregen können Niederschläge auch direkt, über vier vorgesehene Notüberläufe in den FWK gelangen.

Zur Reduzierung möglicher Schwebstoffeinträge in die Donau sind bautechnische Maßnahmen vorzusehen (geplant sind Absetzschächte mit Schlammraum zum Abtrennen der Schwebstoffe).

Zur Minderung möglicher Schadstoffeinträge von den Verkehrsflächen in die Donau, ist im Winter auf eine Streusalzausbringung auf den Verkehrs- und Wegeflächen des Einzugsgebiets der Pumpwerke zu verzichten. Das mindert zudem nachteilige Wirkungen auf die HWS-Elemente und deren Lebensdauer (Pumpwerke, Ankerplatten etc.) sowie die angrenzende Vegetation.

V 4 - Nutzung bereits versiegelter/teilversiegelter Parkplatzflächen als Baustelleneinrichtungsflächen

Nutzung der bereits versiegelten und befestigten Parkplatzflächen in PA 2, PA 8 und PA 10 als Baustelleneinrichtungsflächen. Dies dient u.a. dem Schutz von Boden und Grundwasser vor möglichen Schadstoffeinträgen.

V 5 - Allgemeine Berücksichtigung der Maßnahmen des Bodenschutzkonzeptes

Die im Bodenschutzkonzept genannten Schutzmaßnahmen sind zu berücksichtigen (TAUW 2023, vgl. Anl. F 8). Das betrifft insbesondere Maßnahmen zur Vermeidung von Bodenverdichtungen, der Bodenerosion, der fachgerechten Lagerung von Boden und zur Vermeidung von Schad- und Schwebstoffeinträgen in Boden, d.h. Maßnahmen, die auch den Grund- und den Flusswasserkörper vor schädlichen Beeinträchtigungen schützen.

Artenschutzmaßnahmen für gewässergebundene Arten

Nachfolgend sind die Maßnahmen zum Schutz gewässergebundener Arten des LBP und der saP dargestellt. Dabei wird die allgemein gehaltene Maßnahme V 2 konkreter ausgeführt.

V 6 (V saP 5) - Wasserseitige Bauzeitenregelung für Fische, Mollusken: Eingriffe in Gewässer- und –randzonen von August bis Oktober

Bauzeiten außerhalb dieses durch die Fachberatung für Fischerei vorgegebenen Bauzeitenfensters sind mit dieser und den Fischereiberechtigten vorabzustimmen; für diese Eingriffe werden gemäß Vorabstimmung gesonderte Ausgleichsmaßnahmen erforderlich (z.B. eine Lebensraumoptimierung in PA 4/5).

Zudem wird empfohlen, den Eingriff in die Gewässerzone des Mühlenkanals (PA 4) mit der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung abzustimmen, die eine Sanierung der Ufermauer der Gareisinsel plant. Die beiden Eingriffe in den Mühlenkanal sollten miteinander koordiniert werden, um die Beeinträchtigungen der wertvollen aquatischen Lebensräume um die Gareisinsel weitestgehend zu minimieren.

Die bauzeitlichen Einschränkungen schonen den Bestand vorkommender Fischarten, indem die Bauarbeiten außerhalb der Hauptfortpflanzungszeit vorkommender Arten durchgeführt werden (vgl. Anlage D 5.3.3 und D 2.4). Dem Schutz der Kiesbänke und Gewässerzonen im Bereich PA 4-5 kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Hier kommen sowohl im Frühjahr (u.a. FFH-Arten Schrätzer, Zingel, Streber) als auch im Herbst/Winter laichende Fischarten vor (v.a. Rutte). Zudem hat der Lebensraum eine besondere Bedeutung für Mollusken, v.a. Muscheln.

V 7 (V saP 6) - Wasserseitige bauzeitliche Schutzmaßnahmen zur Vermeidung der Zerstörung/Beeinträchtigung aquatischer Lebensstätten

Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beeinträchtigung aquatischer Lebensstätten sind gemäß ÖKON (2018) folgende Artenschutzmaßnahmen vorzusehen:

- Aussparung (Schutz) der Kies- und Sandbänke sowie Flachwasserzonen der PA 4/5 bzw. des Einströmungsbereichs in den Mühlenkanal PA 4 von einer bauzeitlichen Flächeninanspruchnahme (Tabuzonen)
- Vermeidung des Eintrags von Feinsedimenten in die Donau während des Baus
- Vermeidung des Zulaufs von verschmutztem Wasser in die Donau im Zuge der Bauwasserhaltung
- Vermeidung von Gewässertrübung und Reduzierung der Schwebstofffrachten während des Baus, insbesondere auch für die unterhalb des Eingriffs liegenden Gewässerstrecken (Vorkehrung zur Zurückhaltung von Schlamm und Sedimenten sind einzubauen, z.B. Strohballen)
- Die Baumaßnahmen sind nach den wasserwirtschaftlich vorgegebenen Maßnahmen zum Gewässerschutz (besonders schutzbedürftige Gewässer/ Muschelgewässer) durchzuführen: Vermeidung des Eintrags von umweltschädlichen Stoffen (z.B. keine Lagerung von Wasser gefährdenden Stoffen in Gewässernähe, ausschließlich Verwendung von biologisch abbaubaren Ölen und Fetten) und Zementschlämmen in das Gewässer.

- Vollständiger Rückbau von temporären Einrichtungen wie Spundwände, Baustraßen etc. nach Abschluss der Bauarbeiten (betrifft sowohl Flussbett als auch dessen Ufer), zur Wiederherstellung der ursprünglichen Sohlstruktur, soweit sie den Ansprüchen der Fische und Großmuscheln entsprechen, z.B. Sand- und Kiesbänke.

V 8 (saP 7) - Ökologische Baubegleitung für Fische, Mollusken: Absammeln Mollusken, Abfischen und Einsetzen der Individuen im Oberwasser vor Beginn der Bautätigkeiten

Begleitung der baubedingt temporären Anschüttung im Mühlenkanal zur Herstellung einer Bohrebene und Einbringen der vertikalen und horizontalen Untergrundabdichtung des Mühlenkanals PA 4 sowie der Bauarbeiten in der Uferzone des PA 10 durch Fischerei- sowie Molluskenspezialisten.

Folgende Maßnahmen sind vorzusehen (vgl. ÖKON 2018):

- Kontrolle und Absammeln von Großmuscheln aus den tatsächlichen Eingriffsbereichen vor Durchführung der Maßnahmen, ggf. Umsetzen an geeigneten Standort im Oberwasser. Nach Abstimmung mit AG und Umweltamt wird empfohlen, kurz vor Beginn der Bauarbeiten die Bereiche mit Tauchern abzusuchen und ggf. gefundene Exemplare gleich für die Umsetzung abzusammeln. Angeraten wird ebenfalls, die Kiesbankbereiche PA 4/5 vor Baubeginn nochmals gründlich abzusuchen, da bei der Vielzahl der Leerschalen und eines Lebendfunds 2018 eine Besiedlung nicht auszuschließen ist.
- Kontrolle und Absammeln des entnommenen Sohlmaterials auf Großmuscheln und Fische.
- Vermeidung von „Fischfallen“ während der Trockenlegung von Bauräumen, ggf. Umsetzen darin eingeschlossener Fische durch einen Fischerei-Spezialisten.

6 AUSWIRKUNGSPROGNOSE

Gemäß § 27 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 WHG müssen Oberflächengewässer so bewirtschaftet werden, dass eine Verschlechterung des guten ökologischen Zustands bzw. Potenzials (bei künstlichen oder erheblich veränderten Flusswasserkörpern) und des guten chemischen Zustands vermieden wird und eine Verbesserung hin zu einem guten ökologischen Zustand/ Potenzial und guten chemischen Zustand weiterhin erreicht werden kann (§ 27 WHG).

Für Grundwasserkörper gilt neben dem Verbesserungsgebot das Verschlechterungsverbot des mengenmäßigen und chemischen Zustands und das Gebot zur Trendumkehr (§ 47 WHG).

Bei der Ermittlung der wesentlichen Wirkfaktoren des geplanten Vorhabens auf den Grundwasserkörper 1_G083 - Quartär Regensburg und den Flusswasserkörper 1_F348 Donau von Einmündung Naab bis Einmündung Große Laber wurden bau-, betriebs- und auch anlagebedingte Wirkfaktoren ermittelt.

Nachfolgend werden die vorhabensbedingten Wirkungen (vgl. Kap. 4) auf den Zustand der beiden betrachteten Wasserkörper unter Berücksichtigung der in Kap. 5 genannten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen geprüft.

6.1 Auswirkungen auf den Grundwasserkörper 1_G083 – Quartär Regensburg

Für das HWS-Vorhaben (PA 1-7) wurden für den Grundwasserkörper bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren identifiziert (vgl. Kap. 4). Unter Hinzuziehung der ausgewerteten Fachgutachten zum Grundwassermodell und des Landschaftspflegerischen Begleitplans sind die möglichen Auswirkungen unter Berücksichtigung der beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung/Minderung wie folgt zu bewerten:

Baubedingte Vorhabenswirkungen

Die Baustelleneinrichtungsflächen sind im Bereich bestehender (versiegelter, teilversiegelter) Parkplatzflächen vorgesehen (Maßnahme V 4, vgl. Kap. 5). Nachteilige Wirkungen auf Boden und GWK können dadurch vermieden werden.

Die baubedingt notwendigen temporären Grundwasserabsenkungen zur Herstellung der unterirdischen Pumpwerke und tiefliegender Abschlags- und Transportkanäle können durch bautechnische Maßnahmen, wie z.B. eine offene Bauwasserhaltung und ein verlängerter Baugruben-/Grabenverbau bis nahe an den Felshorizont, vermindert werden (vgl. Maßnahme V 1, Kap. 5, Erläuterungsbericht Anl. A).

Dabei können der voraussichtliche Umfang und die Dauer der bauzeitlichen Grundwasserabsenkungen nicht konkreter gefasst werden, da Grund- und Donauwasserspiegel gemäß BCE 2024 stark miteinander korrespondieren. D.h., die Menge des abzupumpenden Grundwassers wird ebenfalls mit den Wasserspiegellagen der Donau korrespondieren. Bei Niedrigwasser fallen die Mengen entsprechend gering aus, ggf. werden in Teilbereichen gar keine Grundwasserabsenkungen notwendig. Bei höheren Wasserständen der Donau werden die Pumpmengen entsprechend steigen.

Nachteilige Wirkungen auf benachbarte, grundwasserabhängige Landökosystem (v.a. Bäume, wegen ggf. zu trockener Bodenverhältnisse) können bei Bedarf mit Bewässerungsmaßnahmen vermieden werden.

Bauzeitliche Gefährdungspotenziale durch den möglichen Eintrag von Schadstoffen in Boden und Grundwasserkörper können durch die Anwendung allgemein anerkannter fachlicher Regeln vermieden werden (V 2, Kap. 5). Darüber hinaus sollten die Hinweise des Bodenschutzkonzeptes Berücksichtigung finden (V 5, Kap. 5). Damit wird das verbleibende Gefahrenpotenzial (Havarien) als gering bezüglich seines möglichen Umfangs, seiner Eintrittshäufigkeit und auch der örtlichen Ausdehnung eingeschätzt, sodass eine Verschlechterung der für die Beurteilung des chemischen Grundwasserzustands maßgeblichen stofflichen Parameter nicht zu erwarten ist.

Insgesamt sind die baubedingten nachteiligen Wirkungen auf den GWK nur von lokaler und temporärer Wirkung und können durch Vorkehrungsmaßnahmen vermieden/gemindert werden. Eine Verschlechterung des mengenmäßigen Zustands und auch des chemischen Zustands des Grundwasserkörpers an den nächst gelegenen Grundwassermessstellen kann damit ausgeschlossen werden.

Anlagebedingte Vorhabenswirkungen

Ein direkter Eingriff der HWS-Maßnahme in Altlastenflächen gemäß Altlastenkataster wird vermieden (vgl. Plan, Anl. D 5.2).

Die anlagebedingte Neuversiegelung durch den Bau oberirdischer HWS-Anlagen, die in der Bilanz eine Neuversiegelung von insgesamt 448 m² für das Gesamtvorhaben ergibt und sich nachteilig auf die Grundwasserneubildungsfunktion auswirken kann, wird durch Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserrückhalte- und Speicherfunktion kompensiert (vgl. LBP, Anl. D 2). Das betrifft insbesondere die Maßnahmen zur naturnahen Ufer- und Auenumgestaltung PA 10. Eine Verschlechterung ist damit nicht gegeben.

Durch die Anlage unterirdischer HWS-Elemente wird es zu Veränderungen der Grundwasserströmungen kommen (Grundwasserhöhen, Grundwasserfließrichtungen, Grundwasserfließgeschwindigkeiten, Korrespondenz zwischen GWK und FWK).

Zusammenfassend wird im Fachgutachten zur Grundwassermodellierung festgestellt, dass die dauerhaften Änderungen der Grundwassersituation durch die geplanten Maßnahmen bei mittleren Verhältnissen (MW, kein Betrieb der Binnendrainage) unerheblich sind (im einstelligen Zentimeterbereich, bei einer natürlichen Schwankungsbreite im Meterbereich) und aus wasserwirtschaftlicher Sicht vernachlässigt werden können.

Abb. 9 veranschaulicht diese modellierten dauerhaften Veränderungen der Grundwasserhöhen und -fließrichtungen bei mittleren Verhältnissen und zeigt auf, dass im Osten der Insel keine Veränderungen der Grundwassergleichen zu erwarten sind und damit auch keine Veränderungen an der relevanten Messstelle für Grundwassermengen an der Linzer Straße, südwestlich des Westhafens messbar sein werden. Das trifft auch auf die modellierten Änderungen der GW-Fließgeschwindigkeiten zu (vgl. Anl. F 3.8.1 und F 3.8.2).

Die Untergrundabdichtung stellt bereichsweise eine unterirdische Barriere dar und beeinflusst die Korrespondenz zwischen Grund- und Flusswasserkörper. Da die Untergrundabdichtung nach Osten hin offen ist, an der Eisernen Brücke eine größere Lücke aufweist und

weitere kleinere Lücken im Bereich von Leitungsdurchdringungen und Spalten bei der Einbindung der Untergrundabdichtung auf den Fels zu erwarten sind, ist auch weiterhin eine Korrespondenz zwischen GWK und FWK gegeben, auch wenn die Durchströmung bereichsweise (im Westen der Insel) geringer ausfällt (vgl. BCE 2024, Anl. F 3.2, S. 35).

Wertgebende grundwasserabhängige Landökosysteme, wie geschützte Weichholzauwaldbiotope, Wald nach BayWaldG und der Obstgarten Wöhrdstr. 41 verbleiben außerhalb der Untergrundabdichtung und sind damit weiterhin direkt an die Hydrodynamik der Aue angeschlossen bzw. geringeren Veränderungen der Grundwasserverhältnisse ausgesetzt als Vegetationsbestände innerhalb des künftigen Schutzbereichs. Darüber hinaus sind die dauerhaften Änderungen der Grundwasserstände bei mittleren Verhältnissen unerheblich und werden bei Hochwasser für Gehölzbestände, die aufgrund der Insellage an starke Grundwasserschwankungen gewöhnt sind, zu keiner Verschlechterung führen.

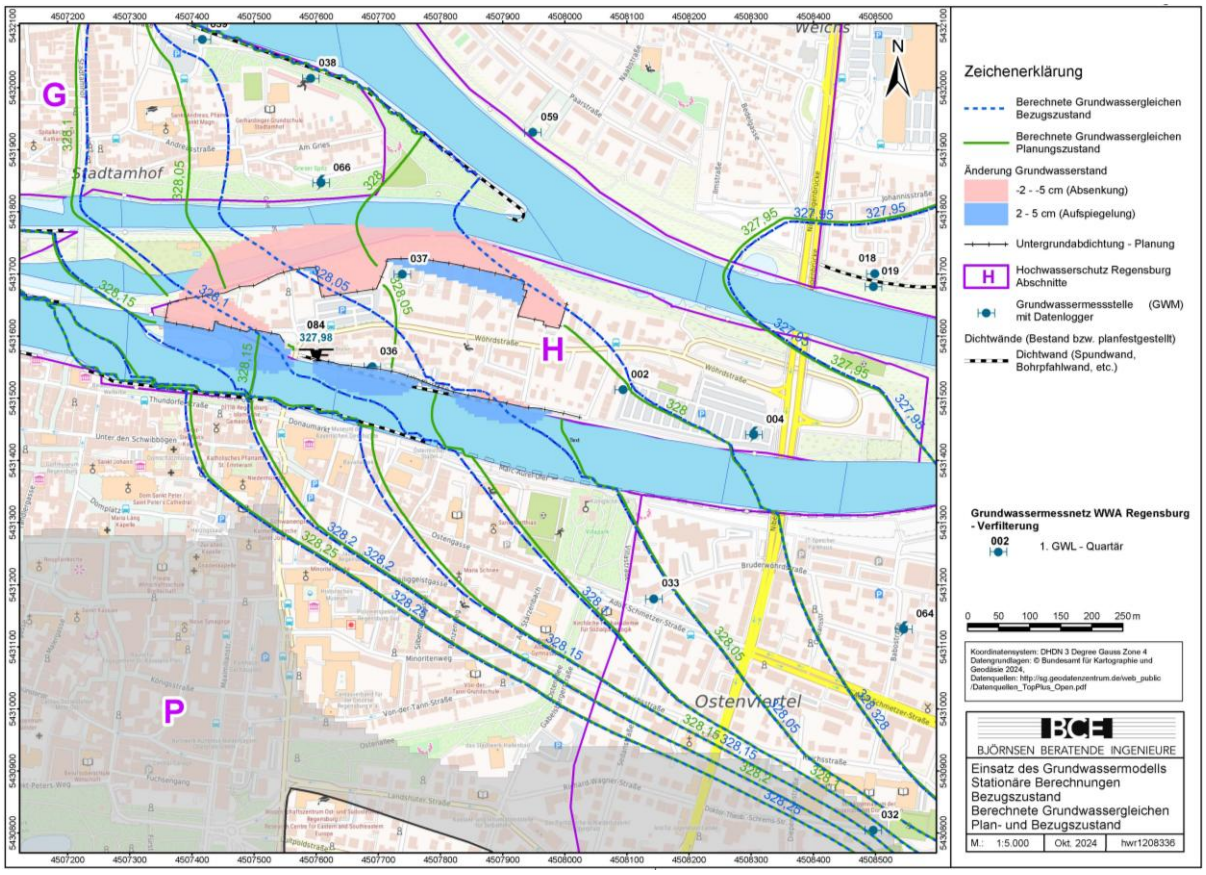

Abb. 9: Einsatz des Grundwassermodells. Stationäre Berechnungen Bezugszustand (MW). Berechnete Grundwassergleichen Plan- und Bezugszustand (Quelle: BCE 2024, Anl. F 3.2, Teil 3, Anlage 3.2)

Bezüglich sich künftig im Durchschnitt verlangsamender Fließgeschwindigkeiten bei Mittelwasserverhältnissen auf dem Unteren Wöhrd ist ebenfalls von keiner Verschlechterung für grundwasserabhängige Gehölzbestände auszugehen. Auch wenn bei länger gleichbleibendem Donauwasserstand bereichsweise nur noch ein kleiner Grundwasserumsatz stattfindet (im Westen des Schutzbereichs, im Bereich Obstgarten Wöhrdstr. 41), so findet immer noch ein Grundwasserdurchfluss statt, d.h. es stellen sich keine stagnierenden Verhältnisse ein. Denn auch diese Bereiche korrespondieren noch mit dem Donauwasserspiegel und weisen

entsprechende Grundwasserschwankungen auf. Zudem liegt der GW-Flurabstand bei MW in diesen Bereichen in der Regel mindestens 3 m unter GOK, sodass die Änderungen nicht den relevanten Hauptwurzelbereich der Bäume betreffen.

Anlage und betriebsbedingte Vorhabenswirkungen

Für das modellierte Bemessungsereignis HQB (HQ100) zeigen sich nicht nur die Wirkungen der Anlage der Untergrundabdichtung, sondern auch die des Betriebs der Binnenentwässerung auf die Grundwasserströmungen (vgl. Abb. 10). In Anl. F 3.2 werden folgende relevante Änderungen beschrieben:

- Im westlichen und zentralen Teil des Unteren Wöhrd werden im Planungszustand maximale Grundwasserstände zwischen 330,0 und 330,5 m üNN berechnet. Im östlichen Teil („offenes U“) liegen diese ca. 2 m höher.
- Die berechneten Absenkungen der maximalen Grundwasserstände gegenüber dem Bezugszustand zeigen im gesamten Planungsabschnitt eine Verringerung im Planungsfall von über 0,5 m. Dies erklärt sich dadurch, dass beim betrachteten Hochwasserfall im Planungszustand weniger überflutete Flächen vorliegen und die Binnenentwässerung aktiv ist und entsprechend Grundwasser aus dem Unteren Wöhrd fasst und in die Donau ableitet.
- Die Wirkung der Binnenentwässerung zeigt sich im Vergleich der berechneten Grundwasserstandsganglinien (vgl. Abb. 11 als Beispiel). Zu Beginn des Berechnungszeitraumes verlaufen die berechneten Ganglinien für den Bezugs- und Planungszustand nahezu identisch. Ca. nach drei Tagen erreicht der Grundwasserstand das Niveau der Drainage und es findet eine deutliche Dämpfung des weiteren Anstieges statt. Weiterhin ist zu erkennen, dass bei den ausgewählten Beobachtungspunkten innerhalb des Planungsraums das Ziel, die Grundwasserstände beim Bemessungsereignis unter Gelände zu halten, erreicht wird.
- Darüber hinaus geht aus den modellierten Grundwasserstandsganglinien hervor, dass die bei einem HQ100 entstehenden Grundwasserabsenkungen deutlich über den mittleren Grundwasserständen von ca. 327, 8 m bleiben. Der Absenkungszeitraum umfasst in den Darstellungen ca. 14 - 16 Tage, danach verlaufen beide Grundwasserstandsganglinien wieder auf einem Niveau (vgl. Abb. 11 als Beispiel einer Messstelle). Vorhabensbedingte messbare mengenmäßige Veränderungen der Grundwasserstände im Bereich der relevanten Messstelle für Grundwassermengen (Linzer Straße, südwestlich des Westhafens) sind gemäß den Abb. 7 und 10 nicht zu erwarten.

Zusammenfassend werden die dauerhaften Änderungen der Grundwasserverhältnisse durch die geplante Untergrundabdichtung im Fachgutachten BCE (2024, Anl. F 3.2, S. 43 bzw. Abb. 9) insgesamt als unerheblich eingeschätzt (Änderung der Grundwasserstände im einstelligen Zentimeterbereich, bei einer natürlichen Schwankungsbreite im Meterbereich).

Die modellierten Ergebnisse der Grundwasserstandsganglinien und der maximalen Grundwasserstände im Vergleich des Bezugs- mit dem Planungszustand für ein HQ100 (vgl. Abb. 10) zeigen temporäre Grundwasserabsenkungen mit lokalen Auswirkungen und lassen keine Verschlechterung des mengenmäßigen Zustands des Grundwasserkörpers an der nächst gelegenen Messstelle für den GWK erkennen.

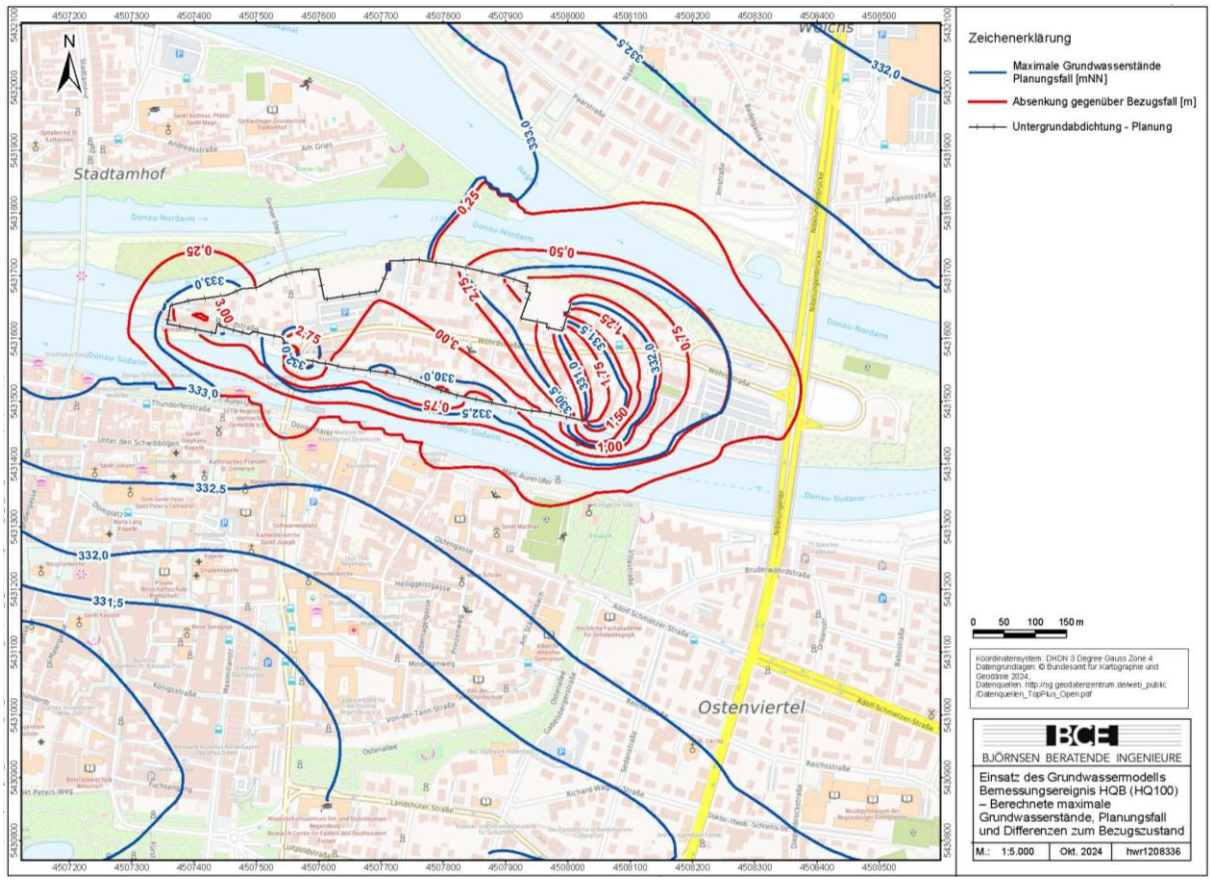

Abb. 10: Einsatz des Grundwassermodells. Bemessungsereignis HQB (HQ100) – Berechnete maximale Grundwasserstände, Planungsfall und Differenzen zum Bezugszustand (Quelle BCE 2024, Anl. F 3.2, Anlage 3.4)

Der Einfluss der Untergrundabdichtung in Verbindung mit einem Betrieb der Binnenentwässerung bei einem HQ100 auf grundwasserabhängige Landökosysteme wird im Detail im Landschaftspflegerischen Begleitplan beurteilt. Im Sinne der WRRL ist entscheidend, dass wertgebende grundwasserabhängige Landökosysteme, wie geschützte Weichholzauwaldbiotope, Wald nach BayWaldG und der Obstgarten Wöhrdstr. 41 größtenteils außerhalb der Untergrundabdichtung verbleiben und damit weiterhin direkt an die Hydrodynamik der Aue angeschlossen sind.

Eine Auswertung der vorliegenden Grundwasserstandsganglinien für ein HQ100 innerhalb der Untergrundabdichtung zeigt zudem auf, dass es letztendlich nur zu einer Dämpfung des maximalen GW-Anstiegs über einen Zeitraum von 14-16 Tagen kommt. Statt eines maximalen GW-Anstiegs bis oder über die Geländeoberkante hinaus, werden die maximalen GW-Stände kurzzeitig auf ein Niveau von ca. -0,5 bis -2,8 m unter Gelände abgesenkt. Das Absenkungsniveau bleibt dabei immer deutlich über dem Mittelwasserspiegel, sodass keine relevanten Verschlechterungen für Baumbestände innerhalb der Untergrundabdichtung zu erwarten sind. Der Baumbestand auf der Insel ist an viel stärkere Grundwasserspiegelschwankungen gewöhnt. Zudem besteht bei künftig trockeneren Bodenverhältnissen die Möglichkeit, nachteilige Wirkungen durch Bewässerungsmaßnahmen zu vermeiden. Nassere, stagnierende Verhältnisse können mittel- bis langfristig durch eine Anpassung der Vegetation begegnet werden.

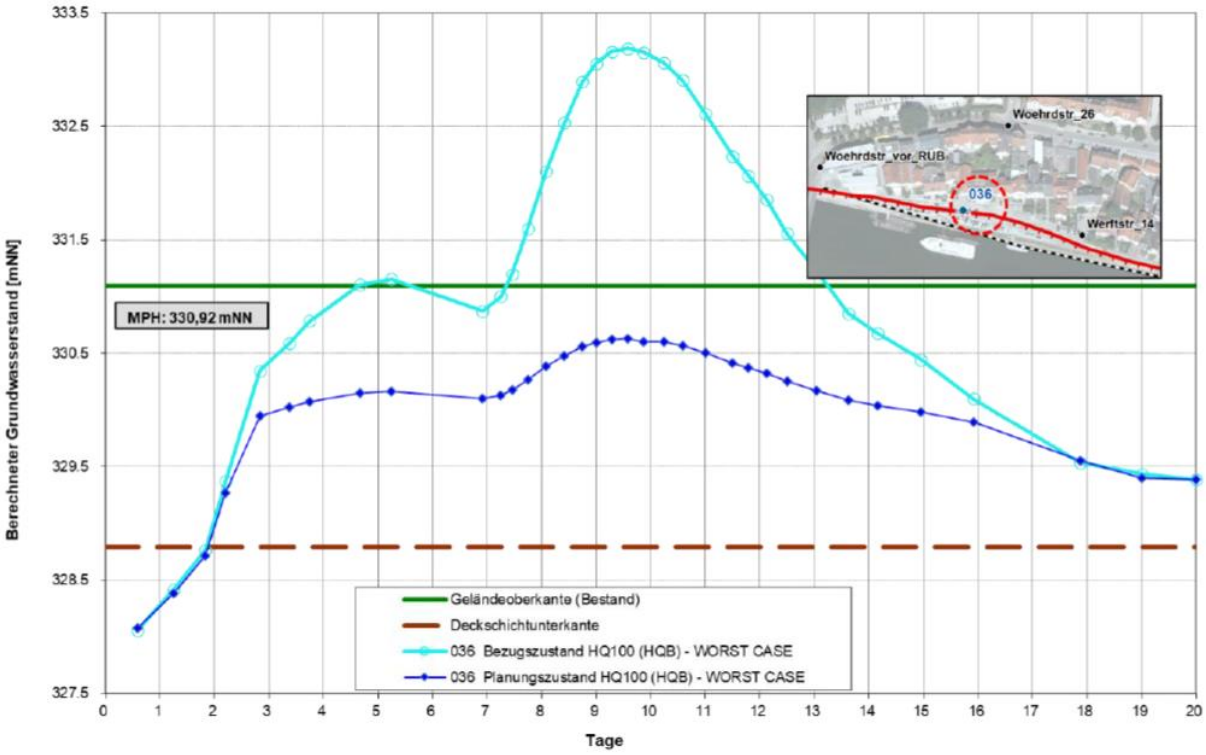

Abb. 11: Einsatz des Grundwassermodells, berechnete Grundwasserstandsganglinie an der Messstelle 036 für den Bezugs- und den Planungszustand (Quelle BCE 2024, Anl. F 3.2, Abb. 11)

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand führen die bau-, anlage- und betriebsbedingten Vorhabenswirkungen somit weder zu einer Verschlechterung des mengenmäßigen Zustands noch des chemischen Zustands des Grundwasserkörpers an den nächst gelegenen, vorhabensrelevanten Grundwassermessstellen.

6.2 Auswirkungen auf den Flusswasserkörper 1_F348 Donau von Einmündung Naab bis Einmündung Große Laber

Für das HWS-Vorhaben (PA 1-7) und die Maßnahme zur Auenmodellierung (PA 10) wurden für den Flusswasserkörper bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren identifiziert (vgl. Kap. 4). Unter Hinzuziehung der ausgewerteten Fachgutachten zur Hydraulik, zum Grundwassermodell, des Landschaftspflegerischen Begleitplans und der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung sind die möglichen Auswirkungen unter Berücksichtigung der beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung/Minderung wie folgt zu bewerten:

Anlagebedingte Vorhabenswirkungen

Anlagebedingt wird sich mit der Umsetzung der geplanten Maßnahmen zur naturnahen Ufer- und Auenentwicklung die Gewässerstrukturgüte in PA 10 (aktuell Stufe 5 – stark verändert) deutlich verbessern. Es werden Ziele und Maßnahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie umgesetzt, im Konkreten des Umsetzungskonzeptes „Hydromorphologische Maßnahmen“ für den Flusswasserkörper „Donau von Einmündung Naab bis Einmündung Große Laber (FWK 1_348)“ – Bundeswasserstraße (WWA 2017). Damit werden insbesondere die Auenstruktur (derzeit 6 – stark verändert), die Strukturausstattung insgesamt (derzeit 4 – deutlich verän-

dert) aber auch der Retentionsraum (7 – deutlich verändert) sowie die Uferstreifenfunktion (derzeit 6-7 – sehr stark bis vollständig verändert) aufgewertet.

Durch die Herstellung oberirdischer HWS-Anlagen im Übergangsbereich von der Siedlung zur Aue ist keine Verschlechterung des ökologischen Zustands/Potenzials des FWK zu erwarten. Bei Mittelwasserverhältnissen beeinflussen diese das Gewässer nicht. Bei einem Hochwasser HQ100 stellt die geplante HWS-Trasse gemäß Fachgutachten zur Hydraulik ein Fließhindernis dar (vgl. Kap. 4.3 und Anl. F 3.1 im Detail), welches die Fließrichtung gegenüber dem Ist-Zustand ändert. In Folge dessen ändern sich ebenso die Fließgeschwindigkeiten.

Aus der Differenzbetrachtung des Ist- mit dem Plan-Zustand schließt der Fachgutachter Hydraulik aber, dass sich keine signifikant negativen Auswirkungen bei einem HQ100 durch die Planung ergeben. Es werden weder negative Auswirkungen auf angrenzende Bereiche noch auf den eigentlichen Planungsabschnitt H (Unterer Wöhrd) festgestellt. Ebenso werden keine signifikanten Änderungen der Fließgeschwindigkeiten und Wasserspiegellagen erkannt.

Damit werden auch keine nachteiligen Wirkungen auf das wasserabhängige FFH-Gebiet am Regen erzeugt. An Überflutungen gebundene, nach § 30 BNatSchG geschützte Weichholzauwaldbiotope bleiben weiterhin an die Auendynamik angeschlossen. Auch die geschützten Waldbiotope nach BayWaldG bleiben bis auf einen kleinen Anteil direkt an die Auendynamik angebunden.

Bezüglich der **Überschwemmungsflächen** wird festgestellt, dass diese im Planungsgebiet (Abschnitt H) verändert werden, d.h. im Siedlungsbereich planungsgemäß trockengelegt werden. In den anderen HWS-Abschnitten stellt das Hydraulik-Gutachten keine Änderungen der Überschwemmungsflächen fest (vgl. Anl. F 3.1.3).

Bezüglich der Retentionsraumbilanz erfordert der Verlust an Überschwemmungsfläche innerhalb des Siedlungsbereichs, der Teil des rechtlich festgesetzten Überschwemmungsgebietes HQ100 ist, keinen Ausgleichsbedarf. Die Änderungen des Retentionsraumes im abflusswirksamen Bereich außerhalb der Hochwasserschutzlinie sind hingegen von Bedeutung und wurden über eine Bilanz der Bodenauf- und Bodenabträge ermittelt (vgl. Anl. B 0.6). Demnach überwiegen hier die Bodenabträge im Umfang von -12.072 cbm. D.h., die Planung erzeugt keine nachteiligen Wirkungen auf den abflusswirksamen Retentionsraum. Insbesondere in PA 10 wird zusätzlicher Retentionsraum geschaffen.

Durch die Herstellung unterirdischer HWS-Anlagen wird auf dem Unteren Wöhrd ein unterirdisches Fließhindernis erzeugt, das die Grundwasserströmung und die Korrespondenz zwischen Grundwasser- und Flusswasserkörper beeinflusst.

Gemäß Fachgutachten zum GW-Modell bleibt auch weiterhin eine Korrespondenz zwischen GWK und FWK durch die Lücken und Spalten in der Untergrundabdichtung bestehen, wenn auch in veränderter Form. Zudem wird festgestellt, dass die dauerhaften Änderungen der Grundwassersituation durch die geplanten Maßnahmen bei mittleren Verhältnissen (ohne Betrieb der Binnendrainage) gering sind und aus wasserwirtschaftlicher Sicht vernachlässigt werden können. Daraus lässt sich ableiten, dass sich auch keine dauerhaften Verschlechterungen für den FWK ergeben. Zudem sind die Auswirkungen insgesamt nur lokal auf den Inselbereich und die direkte Umgebung bezogen. An der operativen Messstelle in Donaustauf werden im Zuge der Ergebnisse der Strömungsmodellierungen keine Veränderungen messbar sein.

Anlagebedingt ist damit keine Verschlechterung des ökologischen Zustands bzw. Potenzials und des chemischen Zustands des FWK festzustellen. Im Gegenteil, durch die Umsetzung von Zielen und Maßnahmen der WRRL in PA 10 werden die hydromorphologischen Bedingungen in diesem Planungsabschnitt sogar verbessert.

Baubedingte Vorhabenswirkungen

Das Vorhaben erzeugt einen direkten Eingriff in den Flusswasserkörper des PA 4. Baubedingt wird im Bereich des Mühlenkanals die Schaffung von Baufreiheit (Entfernung Blocksteine, Ufersaum), eine temporäre Anschüttung für Zufahrt und Herstellung der Untergrundabdichtung auf Kote 328,60 m üNN (Bohrebene), inkl. Verlegung zweier Durchflussrohre DN 700 längs zur Bohrebene erforderlich (Vermeidung einer hydraulischen Sperre). Die Untergrundabdichtung wird hergestellt (vertikal, Kanalmitte: überschnittene Bohrpfähle; horizontal: Lehmschlag oder Tondichtungsbahnen im Kanal und Uferbereich), nach Abschluss der Bauarbeiten werden die eingebrachten Materialien wieder rückgebaut und der Ausgangszustand des Biotops wiederhergestellt.

Dabei geht temporär ein Gewässerlebensraum von ca. 117 m Länge und ca. 5-6 m Breite verloren. Gleichzeitig ist der flussabwärts gelegene Gewässerlebensraum temporär durch mögliche Schad- und Schwebstoffeinträge gefährdet. Es kann zu Wassertrübungen (u.a. Beeinträchtigung der Kiemenatmung der Fische), zu Kolmationen, Versandungen, Verschlammungen der Gewässersohle und kiesgeprägter Habitate kommen, die in Fließrichtung des Eingriffs gelegen sind (Habitatverschlechterung). Das betrifft insbesondere die östlich des Mühlenkanals gelegenen Flussabschnitte, mit der wertgebenden Kiesbank in PA 5 (bedeutend für kieslaichende Fischarten und Mollusken); ein Arten-/Individuenrückgang ist möglich.

Gemäß telefonischer Abstimmung und schriftlicher Stellungnahme der Fachberatung für Fischerei (2023, 2024) können erhebliche Beeinträchtigungen vermieden/gemindert werden, indem die Baumaßnahmen von August bis Oktober durchgeführt werden (bei Niedrigwasser und außerhalb der Fortpflanzungszeit vorkommender Fischarten, vgl. Maßnahme V 6, Kap. 5). Bauzeitliche Gewässerschutzmaßnahmen sind zu ergreifen (Verminderung Schad- und Schwebstoffeinträge während der Bauphase; vgl. Maßnahme V 2 und V 7, Kap. 5) und der Ausgangszustand des Wasserkörpers ist nach Abschluss der Bauarbeiten wiederherzustellen (Entfernung der eingebrachten Anschüttung aus Schotter und der Rohre, Verteilung vorhandenen Sohlsubstrats, ggf. Einbringen Rollkies aus dem Donauraum).

Wird mehr Zeit für die Baumaßnahme benötigt, ist das mit der Fachberatung für Fischerei und den Fischereiberechtigten gesondert abzustimmen und es werden zusätzlich Ausgleichsmaßnahmen notwendig. Z.B. wäre eine Lebensraumoptimierung potenziell beeinträchtigter Kiesbänke für kieslaichende Fischarten und Molluskenarten denkbar.

Nach gegenwärtigem Planungsstand der Bauablaufplanung sind für die Baumaßnahmen im Mühlenkanal ca. 3-4 Monate ab August veranschlagt. Bauvorbereitende Maßnahmen sollen Ende Juli starten. Dazu gehört auch die ökologische Baubegleitung (V 8 zum Molluskenabsammeln des Kanals und der flussabwärts gelegenen Flussabschnitte inkl. Kiesbank PA 5 und dem Wiedereinsetzen der Individuen im Oberwasser; ggf. ist auch ein Abfischen nötig).

Die tatsächliche Bauzeit hängt von den Wasserständen der Donau zur Ausführungsphase und der Lage des Felshorizontes unter dem Kanal ab (Bohrtiefe). Da keine Bohrkerne für den Mühlenkanal vorliegen, ist der tatsächliche Bauaufwand im Kanal noch nicht abschlie-

ßend absehbar. Weitere Konkretisierungen der baulichen Umsetzung erfolgen im Rahmen der Ausführungsplanung.

Zudem wird eine Abstimmung mit dem WSA notwendig, da die Ufermauer der Gareisinsel, die den Mühlenkanal nach Süden hin begrenzt, saniert werden soll. Eine sinnvolle Koordination der beiden Vorhaben kann kumulative Wirkungen und Verschlechterungen für den FWK vermeiden/mindern.

Insgesamt wird es somit bauzeitlich kurzfristig (wenige Monate) und lokal zu Beeinträchtigungen des ökologischen Zustands/des ökologischen Potenzials des FWK kommen. Sofern die in Kap. 5 aufgeführten Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung des baulichen Eingriffs in die Gewässerzone berücksichtigt werden und – sofern notwendig – zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt werden (vgl. V 2, V 6-8), können erheblich nachteilige Wirkungen auf die wertgebenden Fortpflanzungshabitate im direkten Umfeld des Eingriffs PA 4 vermieden/gemindert werden (vgl. LBP Anl. D 2 und saP Anl. D 3). Verschlechterungen des ökologischen Zustands/Potenzials und des chemischen Zustands des Flusswasserkörpers an der über 8 km flussabwärts gelegenen operativen Messstelle des FWK sind damit nicht zu erwarten.

Gemäß Erläuterungen zur Entwurfsplanung wird es bauzeitlich temporär zu einer offenen Bauwasserhaltung mit Grundwasserabsenkungen für den Bau der vier Pumpwerke und tiefliegender Bereiche der Abschlags- und Transportkanäle kommen. Das abgepumpte Grundwasser wird in den Vorfluter eingeleitet (Donau-Südarm PA 6-7, Brandner Kanal PA 3). Erhöhte Schwebstoffeinträge aus dem Grundwasser könnten den Gewässerlebensraum mit seinen Tieren beeinträchtigen (s.o.).

Es ist vorgesehen, einen verlängerten Baugruben-/Grabenverbau bis nahe an den Felshorizont vorzunehmen (aus statischen Gründen und um den Absenktrichter zu verkleinern). In Verbindung mit der Durchführung einer offenen Bauwasserhaltung mit Pumpensumpf (geringere Pumpmengen als bei einer geschlossenen Bauwasserhaltung) und Sandfang (Minderung des Schwebstoffeintrags) können nachteilige Wirkungen auf den ökologischen Zustand/das ökologische Potenzial sowie den chemischen Zustand des FWK vermindert werden (vgl. Anl. A, Kap. 1.4). Zudem sind die tatsächlichen Mengen abzupumpenden Grundwassers von den Wasserständen der Donau zum Zeitpunkt der Bauausführung abhängig, da Donauwasserspiegel und Grundwasserspiegel stark miteinander korrespondieren. Die entstehenden baubedingten Beeinträchtigungen sind somit temporär und haben nur lokale Auswirkungen. Unter Berücksichtigung der genannten Vermeidungs-/ Minderungsmaßnahmen (V 1-2, vgl. Kap. 5) sind nachhaltige Verschlechterungen des ökologischen Zustands/ Potenzials sowie des chemischen Zustands des FWK, die an der Messstelle Donaustauf zu Buche schlagen, auszuschließen.

Mögliche Verschlechterungen des ökologischen Zustands/Potenzials und des chemischen Zustands durch baubedingte Schad- und Schwebstoffeinträge in den FWK und die Aue im Bereich PA 10 können durch geeignete, in Kap. 5 aufgeführte Maßnahmen vermieden/ gemindert werden. Dazu zählen die Maßnahmen zur bauzeitlichen Vermeidung/Minderung von Schad- und Schwebstoffeinträgen in Grund- und Flusswasserkörper (V 2, V 7), die allgemeine Berücksichtigung der Maßnahmen des Bodenschutzkonzeptes (V 5), die Bauzeitenregelungen für Eingriffe in die Gewässerzone (V 6) sowie die ökologische Baubegleitung (V 8, Absammeln und Umsetzen von Mollusken vor Baubeginn).

Sofern die in Kap. 5 aufgeführten Maßnahmen zur Vermeidung/Minderung und bei Bedarf auch des Ausgleichs nachteiliger Vorhabenswirkungen Berücksichtigung finden, können Verschlechterungen des ökologischen Zustands/Potenzials und auch des chemischen Zustands des Flusswasserkörpers durch baubedingte Vorhabenswirkungen vermieden werden.

Anlage- und betriebsbedingte Vorhabenswirkungen

Anlage- und betriebsbedingt wird es bei Hochwasser zur Einleitung abgepumpten Grundwassers und bei Niederschlagsereignissen zur Einleitung von Regenwasser über die Pumpwerke (oder direkte Ableitungen über Notüberläufe bei Starkregenereignissen) in den Flusswasserkörper kommen.

Abpumpen von Grundwasser und Einleitung in die Donau

Durch die Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen wird in PA 4-5 und PA 6-7 künftig im Hochwasserfall ansteigendes Grundwasser, das die Binnendrainage erreicht, über Pumpwerke und Abschlagsleitungen in die Donau geführt (drei Ableitungen in den Donau-Südarm, eine Ableitung in den Brandner Kanal).

Sofern bautechnische Maßnahmen zur Reduktion der Schwebstofffrachten vor den Pumpwerken installiert werden (vgl. V 2, Kap. 5), entsteht im Vergleich zum Ist-Zustand keine Verschlechterung für den FWK. Denn diese Maßnahmen sind temporär auf den Hochwasserfall begrenzt. Bereits im Ist-Zustand wird im Hochwasserfall Grundwasser, das die Geländeoberfläche des Siedlungsbereichs erreicht, in Verbindung mit Überflutungen aus Oberflächenwasser und Kanalsystemen durch mobile Pumpsysteme in die Donau überführt, um die Überflutungen im Siedlungsbereich zu reduzieren. Zudem werden künftig mögliche Schwebstoffeinträge durch Absetzeinrichtungen reduziert, bevor das Grundwasser in die Donau eingeleitet wird. Damit sind weder Verschlechterungen der ökologischen noch der chemischen Qualitätskomponenten des FWK zu erwarten.

Anpassungen der Straßenentwässerung

Gegenwärtig erfolgt die Straßenentwässerung auf dem Unteren Wöhrd größtenteils als Mischwassersystem (auch in PA 4-5), im Bereich der Werftstraße entsprechend dem Straßengefälle in die Vorflut (PA 6-7).

Für die Werftstraße (PA 6-7), wo das Straßenoberflächenwasser im Bestand direkt über das Straßengefälle in die Donau geleitet wird, ergeben sich Änderungen durch die HWS-Maßnahmen. Zur Erhöhung des Grundschutzes und zur Minimierung der mobilen Elemente wird das Gelände neu modelliert bzw. durch aufgehende Mauern die Vorflut eingeschränkt. Geplant ist, das Oberflächenwasser künftig unter Nutzung der Sickerwasser- und Kompaktpumpwerke in die Donau abzuführen (drei Einleitungsstellen am Donau-Südarm).

Mit der Einleitung von Oberflächenwasser der Straßen in die Donau können Schad- und Schwebstoffe eingetragen werden (u.a. Reifenabrieb der Autos). Die Änderungen der Straßenentwässerung führen aber anlage- und betriebsbedingt zu keiner Verschlechterung. Statt der direkten Überleitung des Oberflächenwassers von der Straße über die Ufermauer in die Donau, wird ein Teil des Sandes und der Schadstoffe über einen Sandfang vor den Pumpwerken zurückgehalten und das Wasser dann an drei Stellen in die Donau eingeleitet. Für den Starkregenfall werden zusätzlich Notüberlaufe an vier Stellen der Werftstraße eingeplant, sodass ein Teil der Niederschläge wie im Ist-Zustand direkt über die Ufermauer in die Donau übergeleitet wird.

Im Bereich Wöhrdstraße PA 4-5 wird die Straßenentwässerung weiterhin an das Kanalsystem angeschlossen. Bei Starkregen bleibt der Notüberlauf über die Treppenanlage östlich der Garage Wöhrdstr. 10 erhalten. Ein weiterer Notüberlauf könnte bei Bedarf über das Pumpwerk Mühlenviertel in den Brandner Kanal eingerichtet werden.

Neuordnung der Parkraumbewirtschaftung PA 6-7

Verbesserungen sind dadurch zu erwarten, dass der PKW-Verkehr und die PKW-Stellplätze durch die Umgestaltungsmaßnahmen in der Werftstraße deutlich reduziert werden. Aus den derzeit 92 Stellplätzen werden künftig 29 Stellplätze, die ausschließlich für Anwohner und Lieferverkehr zur Verfügung stehen werden. Auch der Parkplatzsuchverkehr wird dadurch entfallen. Es kann somit künftig mit geringeren Schad- und Schwebstoffeinträgen in den FWK gerechnet werden.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der in Kap. 5 und Anlage A aufgeführten Maßnahmen zur Vermeidung/Minderung nachteiliger Vorhabenswirkungen keine Verschlechterungen des ökologischen Zustands/Potenzials und auch nicht des chemischen Zustands des Flusswasserkörpers durch anlage- und betriebsbedingte Vorhabenswirkungen zu erwarten sind. Die Veränderungen im Bereich Werftstraße werden sogar zu einer Verbesserung für den FWK führen.

7 ZUSAMMENFASSUNG

Mit der Umsetzung der HWS-Maßnahmen Regensburg Abschnitt H, Unterer Wöhrd und der Maßnahme zur Auenmodellierung PA 10 sind bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkungen auf den Grundwasserkörper (GWK) 1_G083 – Quartär Regensburg und den Flusswasserkörper (FWK) 1_F348 Donau von Einmündung Naab bis Einmündung Große Laber verbunden. Diese umfassen:

A Anlage, Bau und Betrieb einer Hochwasserschutzanlage im Bereich eines Grund- und eines Flusswasserkörpers

Mögliche Wirkfaktoren für den GWK

- Baubedingt: Bauwasserhaltung (Grundwasserabsenkungen), Schadstoffeinträge
- Anlagebedingt: Versiegelungszunahme, Änderung Grundwasserströmungsverhältnisse (GW-Höhen, -fließrichtung, -fließgeschwindigkeit, Korrespondenz GWK/FWK)
- Betriebsbedingt: Änderung Grundwasserströmungsverhältnisse (Grundwasserstände, -fließrichtungen, -fließgeschwindigkeiten, Korrespondenz GWK/FWK)

Mögliche Wirkfaktoren für den FWK

- Baubedingt: temporärer Biotop-/Lebensraumverlust (Mühlenkanal PA4), Erhöhung Schad- / Schwebstoffgehalt, Änderung Abfluss/ Fließverhalten, mögliche kumulative Wirkungen mit geplanter Sanierung Gareisinsel PA 4
- Anlagebedingt: Änderung Strömungsverhältnisse im Hochwasserfall (Abfluss, Fließverhalten, Wasserspiegellagen, Retentionsraumvolumen, Korrespondenz GWK/ FWK)
- Betriebsbedingt: mögliche Schweb-/Schadstoffeinträge bei Hochwasser (Binnenentwässerung), bei Niederschlägen (Oberflächenentwässerung)

B Naturnahe Ufer- und Auenumgestaltung PA 10

Mögliche Wirkfaktoren für den GWK

- Anlagebedingte positive Wirkungen: Verbesserung Wasserrückhalte- / Wasserspeichervermögen

Mögliche Wirkfaktoren für den FWK

- Baubedingt: Erhöhung Schweb-/Schadstoffgehalt im Gewässer, im Auenbereich
- Anlagebedingte positive Wirkungen: Verbesserung Hydromorphologie im Ufer-, Auenbereich (Auendynamik, Retentionsraumgewinn, Habitataufwertung, Erhöhung biologische Vielfalt, Zurückdrängen invasiver Art)

Auswirkungen auf den Grundwasserkörper

Die baubedingten nachteiligen Wirkungen auf den GWK sind von lokaler und temporärer Wirkung und können durch Vorkehrungsmaßnahmen (vgl. Kap. 5) vermieden/gemindert werden. Eine Verschlechterung des mengenmäßigen Zustands und auch des chemischen Zustands des Grundwasserkörpers an den nächst gelegenen Grundwassermessstellen kann damit ausgeschlossen werden.

Bezüglich der anlage- und betriebsbedingten Vorhabenswirkungen werden die dauerhaften Änderungen der Grundwasserverhältnisse durch die geplante Untergrundabdichtung im Fachgutachten zur Grundwassermodellierung insgesamt als unerheblich eingeschätzt (Änderung der Grundwasserstände im einstelligen Zentimeterbereich, im Vergleich zum natürlichen Schwankungsbereich des Grundwassers im Meterbereich).

Die modellierten Ergebnisse der Grundwasserstandsganglinien und der maximalen Grundwasserstände im Vergleich des Bezugs- mit dem Planungszustand für ein Bemessungshochwasser HQ100 zeigen temporäre Grundwasserabsenkungen mit lokalen Auswirkungen auf und lassen keine Verschlechterung des mengenmäßigen Zustands des Grundwasserkörpers an der nächst gelegenen Messstelle für den GWK erkennen.

Verschlechterungen für grundwasserabhängige Landökosysteme sind nicht zu erwarten. Bei Bedarf können für grundwasserabhängige Gehölzbestände Anpassungsmaßnahmen durchgeführt werden (Bewässerungsmaßnahmen, Vegetationsanpassungen).

Auswirkungen auf den Flusswasserkörper

Baubedingte Auswirkungen auf den FWK sind temporär und von lokaler Wirkung. Sofern die in Kap. 5 aufgeführten Maßnahmen zur Vermeidung/Minderung und bei Bedarf auch des Ausgleichs nachteiliger Vorhabenswirkungen Berücksichtigung finden, können Verschlechterung des ökologischen Zustands/Potenzials und auch des chemischen Zustands des Flusswasserkörpers verhindert werden.

Anlagebedingt sind keine Verschlechterungen des ökologischen Zustands/Potenzials und des chemischen Zustands des FWK durch die HWS-Maßnahmen festzustellen, sondern Verbesserungen:

Durch die Umsetzung der Maßnahmen zur naturnahen Ufer- und Auenumgestaltung PA 10 und damit auch von Maßnahmen nach WRRL, können Verbesserungen für den ökologischen Zustand/das ökologische Potenzial des FWK erzielt werden. In diesem Abschnitt wird die aktuell mit Stufe 5 = stark verändert bewertete Gewässerstrukturgüte verbessert werden.

Bei Niedrig- und Mittelwasserverhältnissen sind die HWS-Anlagen im Siedlungsrandbereich für den FWK nicht von Relevanz. Bei einem Hochwasser HQ100 ergeben sich gemäß Fachgutachten zur Hydraulik keine signifikant negativen Auswirkungen durch die Planung (vgl. Anl. F 3.1).

Auch eine Korrespondenz zwischen FWK und GWK bleibt durch die U-förmige Untergrundabdichtung mit Lücken und Spalten – wenn auch in eingeschränktem Maße – erhalten. Mögliche betriebsbedingte Schweb- und Schadstoffeinträge durch die Einleitung von Grundwasser im Hochwasserfall und von Oberflächenwasser bei Niederschlägen über die Pumpwerke in den FWK erzeugen keine Verschlechterung des ökologischen Zustands/ Potenzials oder des chemischen Zustands des FWK, sondern teilweise Verbesserungen:

Auch im Bestand wird bereits Oberflächenwasser der Werftstraße und im Hochwasserfall auch von Grundwasser in die Donau überführt, wenn auch auf teils anderem Weg. Den geplanten Pumpwerken werden Absetzeinrichtungen vorgeschaltet (Sandfang), sodass Schwebstoffeinträge in die Donau reduziert werden können. Durch die geplante erhebliche

Reduktion der PKW-Stellplätze und des PKW-Suchverkehrs im Bereich der Werftstraße können künftig auch die Schadstoffeinträge (z.B. durch Reifenabrieb) verringert werden. Durch einen zusätzlichen Verzicht auf die Verwendung von Streusalz im Winter können weitere nachteilige Wirkungen auf den FWK vermieden werden.

Fazit

Sofern die in Kapitel 5 genannten Maßnahmen der Vermeidung/Minderung nachteiliger Wirkungen Berücksichtigung finden, führen die geplanten HWS-Maßnahmen für den Abschnitt H - Unterer Wöhrd in Verbindung mit den Maßnahmen zur Auenmodellierung PA 10 weder zu einer Verschlechterung des ökologischen Zustands bzw. des ökologischen Potenzials oder des chemischen Zustands des betroffenen Flusswasserkörpers, noch zu einer Verschlechterung des mengenmäßigen Zustands oder des chemischen Zustands des betroffenen Grundwasserkörpers.

Verfasser: bgmr Landschaftsarchitekten GmbH

Dr. Carlo Becker
Dipl.-Ing. Tanja Hain

Berlin, 25.11.2024

……
Dr. Carlo Becker

8 LITERATUR / QUELLEN

Relevante Daten- und Planungsgrundlagen des Projekts

Arbeitsgemeinschaft Team 3 - schömigplan Ingenieurgesellschaft mbH, archiscape Architekten und Landschaftsarchitekten (2024): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H, Unterer Wöhrd. Stand Entwurfsplanung: Pläne (März 2024), Erläuterungsbericht (August 2024). Anlagen A - C.

Arbeitsgemeinschaft Team 3 - bgmr Landschaftsarchitekten GmbH (2024): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H, Unterer Wöhrd. Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP). Stand: November 2024. Anlage D 2.

Arbeitsgemeinschaft Team 3 - bgmr Landschaftsarchitekten GmbH (2024): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H, Unterer Wöhrd. Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP). Stand: März 2024. Anlage D 3.

Arbeitsgemeinschaft Team 3 - bgmr Landschaftsarchitekten GmbH (2024): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H, Unterer Wöhrd. FFH-Verträglichkeitsabschätzung (FFH-VA). Stand: März 2024. Anlage D 4.

Arbeitsgemeinschaft Team 3 - bgmr Landschaftsarchitekten GmbH (2024): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H, Unterer Wöhrd. Kartierung nach Biotopwertliste (BayKompV). Erfassung 2015, 2016; Ergänzungen 2020; Ergänzungen und Überprüfung 2023. Stand: Juli 2023. Anlage D 6.

Arbeitsgemeinschaft Team 3 - bgmr Landschaftsarchitekten GmbH (2024): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H, Unterer Wöhrd. Baumkataster. Erfassungen 2015, 2016; selektive Ergänzungen und Überprüfungen 2020, 2023. Stand: Juli 2023. Anlage D 7.

BCE - Björnsen Beratende Ingenieure (2024a): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H - Unterer Wöhrd. Genehmigungsplanung. Anlage F 3.1 hydraulische Modellierung. Stand: September 2024.

BCE - Björnsen Beratende Ingenieure (2024b): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H - Unterer Wöhrd. Genehmigungsplanung, Anlage F 3.2 Grundwassermodellierung. Teil 3: Erstellung und Einsatz Grundwassermodell. Stand: Oktober 2024.

ÖKON - Gesellschaft für Landschaftsökologie, Gewässerbiologie und Umweltplanung mbH (2018): Hochwasserschutz Regensburg Unterer Wöhrd – Molluskenkartierungen im Bereich Mühlkanal und Ufersaum Nordosten. Arterfassung Bachmuschel (*Unio crassus*) und Gebänderte Kahnschnecke (*Theodoxus transversalis*). August 2018. Anlage F 5.2.

Prof. Quick und Kollegen Ingenieure und Geologen GmbH (2016): Hochwasserschutz Abschnitt H - Unterer Wöhrd, Regensburg. Geotechnischer Bericht. Anlage F 2.1.

Prof. Quick und Kollegen Ingenieure und Geologen GmbH (2024): Betrachtung zum möglichen Transport von Feinanteilen infolge Grundwasserpotentialunterschieden. Nachweise zur Suffosionssicherheit. Anlage F 2.2.

TAUW GmbH (2023): Bodenschutzkonzept. Hochwasserschutz Regensburg – Abschnitt H Unterer Wöhrd. Stand 15.03.2023. Anlage F 8.

Datengrundlagen

Angermeier Ing. GmbH (2023, 2019, 2016, 2014/15): Vermessungsdaten für Hochwasserschutz Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd als AutoCAD Datei.

LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt: Download von Geofachdaten der SBK-Stadtbiotopkartierung Regensburg. Stand: 2012. Download im Internet im Januar 2015 auf: http://www.lfu.bayern.de/natur/biotopkartierung_daten/index.htm.

Stadt Regensburg (2020): Digitale Orthofotos DOP40_utm32_725000_5432500_2500, DOP40_utm32_725000_5435000_2500, DOP40_utm32_727500_5432500_2500, DOP40_utm32_727500_5435000_2500. Bildaufnahmedatum: 03.07.2019.

Stadt Regensburg - Umweltamt (2015): Geofachdaten zu Naturdenkmalen der Stadt Regensburg. Stand: Januar 2015.

Stadt Regensburg (2014): City View. Stand: 13.02.2014.

WWA - Wasserwirtschaftsamt Regensburg (2022): Geofachdaten zur Abgrenzung der Grund- und Flusswasserkörper und Lage der Messstellen.

Fachliche Vorgaben, Leitfäden

BMVI - Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2019): Leitfaden zur Erstellung des Fachbeitrags Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) bei Vorhaben der WSV an BWaStr.

FGG - Flussgebietsgemeinschaft Donau (2021): Bewirtschaftungsplan Donau 2022 bis 2027.

FGG - Flussgebietsgemeinschaft Donau (2021): Maßnahmenprogramm Donau 2022 bis 2027.

LAWA - Bund-/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (2020): Fachtechnische Hinweise für die Erstellung der Prognose im Rahmen des Vollzugs des Verschlechterungsverbots

Beschlossen auf der 160. LAWA-Vollversammlung 17./18. September in Würzburg. Ständiger Ausschuss der LAWA Oberirdische Gewässer und Küstengewässer (LAWA-AO).

LAWA - Bund-/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (2017): Handlungsempfehlung Verschlechterungsverbot. Anlage 3 zu Vorläufige Vollzugshinweise des SMUL Schreiben vom 12.04.2017 (Az.41-8600/6/20). Beschlossen auf der 153. LAWA-Vollversammlung 16./17. März in Karlsruhe. Ständiger Ausschuss der LAWA Wasserrecht (LAWA-AR).

LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt (2022): Umweltatlas Bayern mit Karten, Informationen zur Gewässerbewirtschaftung inklusive der Wasserkörpersteckbriefe, Geologie, Boden. Elektronisch abrufbar unter URL: https://www.umweltatlas.bayern.de/startseite/, Abruf im Januar 2022, Datenüberprüfung Juli 2024.

LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt (2019): Plausibilisierungsbericht zur fischökologischen Bewertung nach WRRL im FWK 1_F348. Stammdaten Messstrecke 9931, Brücke Donaustauf, Mitte. Stand: 15.11.2019.

Stadt Regensburg und Wasserwirtschaftsamt Regensburg (2021): Hochwasserschutz Regensburg. Informationen zu Hochwasser, Hochwasserschutzmaßnahmen, Blauem Plan, Flussraumkonzept u.a. Abruf im Internet unter URL: https://www.hochwasserschutz-regensburg.bayern.de/index.html, am 29.06.2021.

WWA - Wasserwirtschaftsamt Regensburg (2017): Umsetzungskonzept Hydromorphologische Maßnahmen für den Flusswasserkörper „Donau von Einmündung Naab bis Einmündung Große Laber (FWK 1_348) – Bundeswasserstraße.

Mündliche und schriftliche Mitteilungen

Fachberatung für Fischerei, Frau Dr. Saile (2024): Schriftliche Stellungnahme zum UVP-Scoping des Hochwasserschutzprojekts Unterer Wöhrd aus fischereifachlicher Sicht. Email vom 18.01.2024.

Fachberatung für Fischerei, Herr Dr. Ring (2022, 2021): E-Mail mit Daten/Informationen zur Fischfauna in der Stadt Regensburg vom 25.11.2021.

HWS-Team 3: Protokoll Nr. 58 vom 14.04.2022, zum Beratungstermin (Videokonferenz) Fachbeitrag EU-Wasserrahmenrichtlinie (Antragsberatung zur Erstellung des Fachbeitrags EU-WRRL).

Umwelt- und Rechtsamt, Frau Maiereder (2023, 2014): Auszug aus dem Altlastenkataster Regensburg 2014, mit schriftlicher Bestätigung und Ergänzung via E-Mail am 21.11.2023.

Gesetze und Verordnungen

AVBayFiG - Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Fischereigesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2004 (GVBl. S. 177, 178, ber. S. 270) BayRS 793-3-L, zuletzt geändert durch § 1 Abs. 95 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98).

BauGB - Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394).

BayBO - Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert durch § 5 des Gesetzes vom 23. Juli 2024 (GVBl. S. 257).

BayFiG - Bayerisches Fischereigesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2008 (GVBl. S. 840, 2009 6, BayRS 793-1-L), zuletzt geändert durch Art. 17a Abs. 6 des Gesetzes vom 23. Dezember 2022 (GVBl. S. 695).

BayNatSchG - Bayerisches Naturschutzgesetz vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 87 der Verordnung vom 4 Juni 2024 (GVBl. S. 98).

BayWG - Bayerisches Wassergesetz vom 25. Februar 2010 (GVBl. S. 66, 130, BayRS753-1-U), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 9. November 2021 (GVBl. S. 608).

BBodSchG - Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

BBodSchV - Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 9. Juli 2021 (GBl. I S. 2598, 2716). In Kraft seit 01.08.2023.

BNatSchG - Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 5 vom 3. Juli 2024 (BGBl. I S. 225).

FFH-RL - Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (RL 92/43/EWG): Richtlinie des Europäischen Parlamentes und Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, geändert durch die Richtlinie 2006/105/EG vom 20.12.2006, in Verbindung mit der aktualisierten Fassung der Anhänge 2013/17/EU, vom 13. Mai 2013.

HWSG II - Hochwasserschutzgesetzt II, Gesetz zur weiteren Verbesserung des Hochwasserschutzes und zur Vereinfachung von Verfahren des Hochwasserschutzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2193).

Verordnung der Stadt Regensburg über das Überschwemmungsgebiet an der Donau von-Flusskilometer 2.372,105 bis Flusskilometer 2.387,660 und am Regen von Flusskilometer 0,000 bis Flusskilometer 4,855 auf dem Gebiet der Stadt Regensburg vom 04. August 2015 (AMBl. Nr. 35 vom 24. August 2015).

WHG - Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 5).

WRRL - Europäische Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik.
Mit ergänzender Grundwasserrichtlinie 2006/118/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung und ergänzender UQN-Richtlinie 2008/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2008 über Umweltqualitätsnormen im Bereich der Wasserpolitik und zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien des Rates 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG und 86/280/EWG sowie zur Änderung der Richtlinie 2000/60/EG.

ANLAGEN